القای الکترومغناطیسی

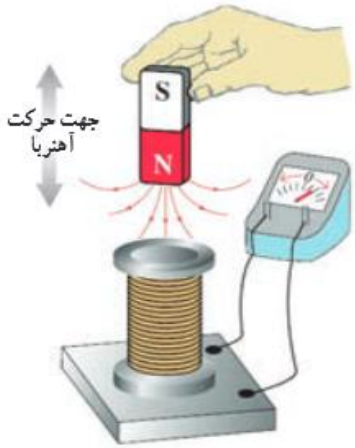
بعد از پدیده‌های **القای الکتریکی و مغناطیسی** که به ترتیب بار الکتریکی و خاصیت مغناطیسی به ماده‌ی دیگری القا می‌شد، به پدیده **القای الکترومغناطیسی** می‌رسیم که در آن جریان الکتریکی در یک رسانا القا می‌شود. به این جریان القاشده ، **جریان الکتریکی القایی** می‌گویند.

روشها ی ایجاد جریان القایی

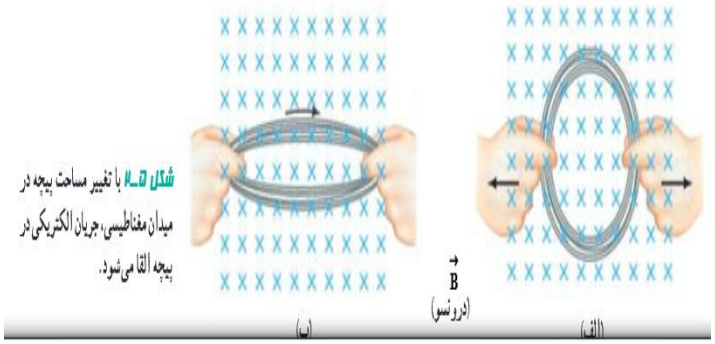
۱- تغییر اندازه میدان مغناطیسی در محل یک مدار بسته (شکل ۵-۱

۲- تغییر مساحت مدار بسته در میدان مغناطیسی (شکل ۵-۲)

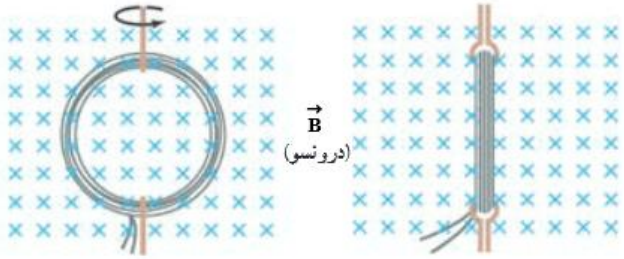
۳- تغییر زاویه بین پیچه و راستای میدان مغناطیسی (شکل۵-۳)



شکل ۵-۱ با حرکت آهنربا به‌طرف سیملوله یا پیچه گالوانومتر جریان القایی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲ با تغییر مساحت پیچه در میدان مغناطیسی، جریان الکتریکی در پیچه القا می‌شود.



شکل ۵-۳ هنگام چرخش پیچه در میدان مغناطیسی و تغییر زاویهٔ بین پیچه و میدان مغناطیسی، جریان الکتریکی در پیچه القا می‌شود.

وسیله‌های آزمایش : میلی‌آمپرسنج صفر وسط (گالوانومتر)، آهنربای میله‌ای، سیملوله یا پیچه و سیم رابط

شرح آزمایش :

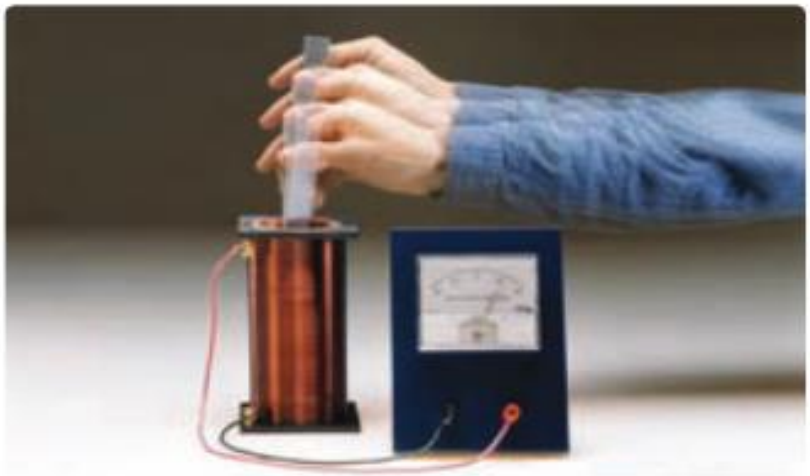
۱ــ با سیملوله و گالوانومتر مداری مانند شکل زیر را ببندید.

۲ــ قطب N آهنربای میله‌ای را مطابق شکل به سیملوله نزدیک کنید. مشاهدات خود را هنگام انجام دادن این عمل، یادداشت کنید. **عقربه ی گالوانومتر منحرف می شود.**

۳ــ قطب N آهنربای میله‌ای را نزدیک سیملوله نگه دارید. سپس آن را از سیملوله دور کنید؛ مشاهدهٔ خود را بنویسید.

۴ــ بندهای ۲ و ۳ را با قطب S آهنربا نیز انجام دهید. **عقربه ی گالوانومتر در خلاف جهت حالت قبل منحرف می شود.**

۵ــ آزمایش بالا را در حالی انجام دهید که آهنربا ثابت باشد و سیملوله نسبت به آن دور و نزدیک شود؛ آیا در نتیجهٔ آزمایش تغییری رخ می‌دهد؟ توضیح دهید. **هنگام ساکن بودن و حرکت سیملوله عقربه منحرف می شود.**



شار مغناطیسی:

تعدادخطوط میدان مغناطیسی که به طورعمود از یک سطح بسته می گذرد

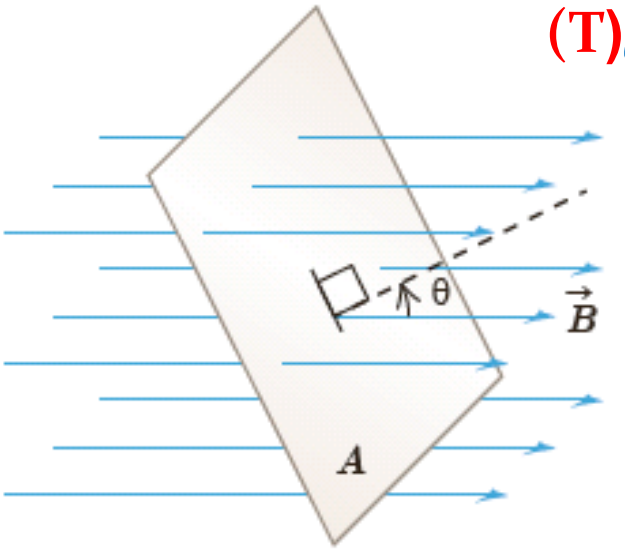
$$\emptyset = BA\cos\theta$$

شار مغناطیسی (wb) ← $\emptyset$

B ← میدان مغناطیسی(T)

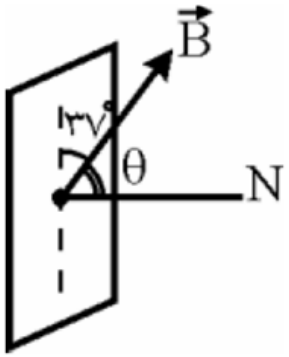
A ← مساحت حلقه (m^2)

θ ← زاویه بین نیم خط عمود بر حلقه و میدان



نکته ۱: شار مغناطیسی کمیت نرده ای است و یکای آن در SI وبر (Wb) است که با توجه به رابطه $\emptyset = BA\cos\theta$ داریم: $1Wb = 1T.m^2$

نکته۲: اگر زاویه بین سطح و خطوط میدان داده شده باشد،باید متمم آن را حساب کنیم تا θ بدست آید. $\theta = 90 - \alpha$



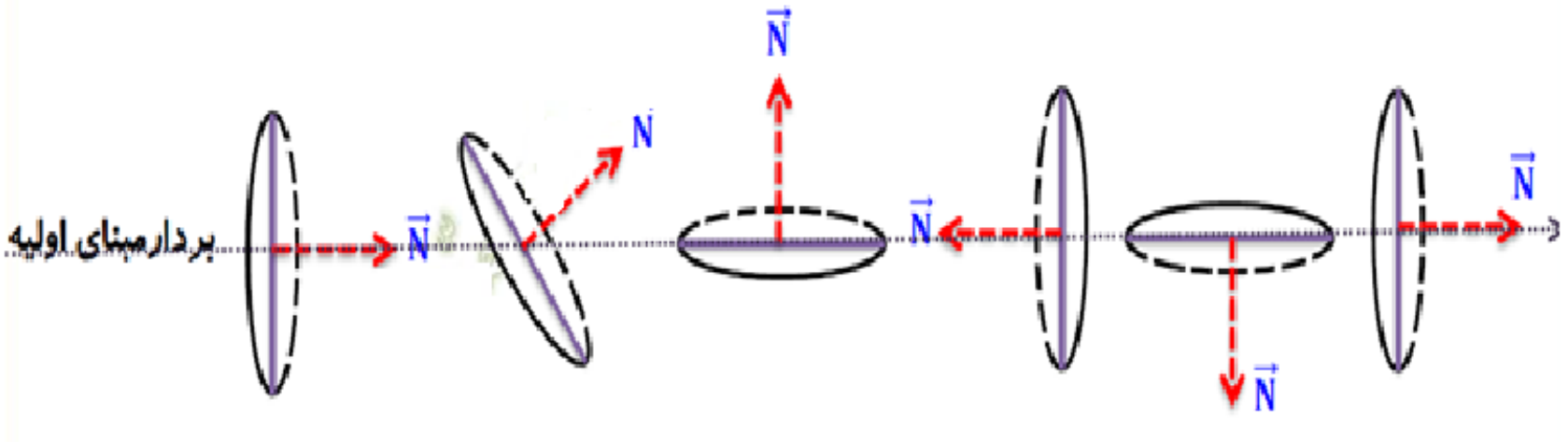
$\alpha = 37^\circ \Rightarrow \theta = |90 - 37| = 53^\circ$

نکته۳: اگر سطح هم راستا با میدان مغناطیسی باشد، شار عبوری از سطح صفر است و اگر سطح عمود بر خطوط میدان مغناطیسی باشد، شار عبوری از سطح بیشینه است.

نکته : همواره دو جهت برای رسم نیم خط عمود بر یک سطح معین وجود دارد .علامت شار مغناطیسی عبوری از این سطح نیز به انتخاب این جهت بستگی دارد .

هر دو انتخاب به یک اندازه مفیدند،

ولی درحلّ یک مسئله، همواره باید یکی را انتخاب کنیم و تا پایان آن را تغییر ندهیم.



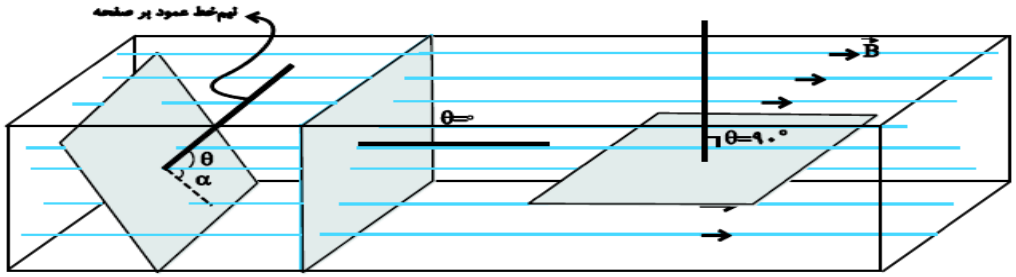
$$\emptyset = BA\cos\theta$$

✓ **نکته:** اگرقاب عمود بر میدان مغناطیسی باشد ، شار عبوری ازآن بیشینه(ماکزیمم)می باشد.

$$\theta = 0 \quad \rightarrow \cos\theta = 1 \rightarrow \quad \emptyset_{max} = BA$$

✓ **نکته:** اگر قاب موازی باراستای میدان مغناطیسی باشد، شار عبوری ازآن صفرمی شود.

$$\theta = 90 \quad \rightarrow \cos\theta = 0 \rightarrow \quad \emptyset_{min} = 0$$



(۱)

$\Phi = BA\cos\theta$

(قاب کج است.)

(۲)

$\theta = 0^{\circ}$

$\Phi = BA$

(قاب بر میدان عمود است.)

(۳)

$\theta = 90^{\circ}$

$\Phi = 0$

(قاب موازی میدان است.)

تغییر شارمغناطیسی هنگامی رخ می دهد که میدان مغناطیسی، مساحت سطح ،زاویه ی نیم خط عمود بر سطح رسانا با میدان تغییر کند.

$$\emptyset = BA\cos\theta$$

۱) B تغییر کند $\longrightarrow \Delta\emptyset = \Delta BA\cos\theta$

۲) A تغییر کند $\longrightarrow \Delta\emptyset = B\Delta A\cos\theta$

۳) θ تغییر کند $\longrightarrow \Delta\emptyset = BA\,\Delta\cos\theta$

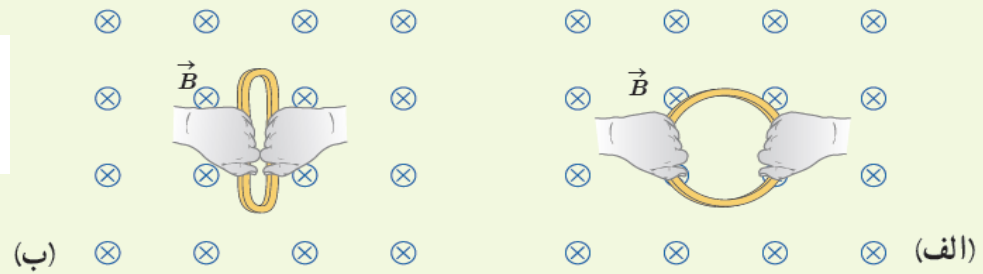
تمرین ۴ـ۱

الف) حلقه‌ای به مساحت $25cm^2$ درون میدان مغناطیسی یکنواخت درون سویی به اندازهٔ $0/03T$ قرار دارد (شکل الف). شار مغناطیسی عبوری از حلقه را به دست آورید.

ب) اگر مطابق شکل ب و بدون تغییر $\vec{B}$ ، مساحت سطح حلقه را به $10cm^2$ برسانیم، شار مغناطیسی عبوری از حلقه را در این وضعیت به دست آورید.

پ) اگر این تغییر شار در بازهٔ زمانی $\Delta t = 0/2s$ رخ داده باشد، آهنگ تغییر شار $(\Delta\Phi/\Delta t)$ را پیدا کنید.

$$\Phi = BA\cos\theta$$



الف) $\Phi_1 = 0/03 \times 25 \times 10^{-4} \times \cos 0^\circ \Rightarrow \Phi_1 = 7/5 \times 10^{-5}\,Wb$

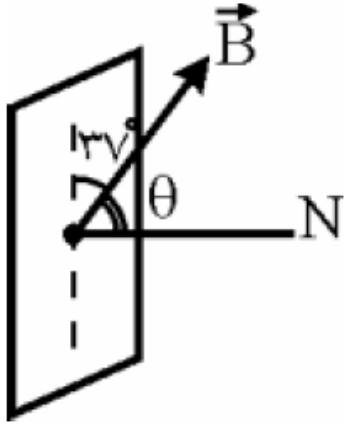
ب) $\Phi_2 = 0/03 \times 10 \times 10^{-4} \times \cos 0^\circ \Rightarrow \Phi_2 = 3 \times 10^{-5}\,Wb$

پ) $$\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{3 \times 10^{-5} - 7/5 \times 10^{-5}}{0/2} \Rightarrow \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -22/5 \times 10^{-5}\ \frac{Wb}{s}$$

صفحه‌ای مربع شکل به ضلع ۲۰cm در یک میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی ۳μT قرار دارد؛ به‌طوری که خط‌های میدان با سطح صفحه زاویهٔ ۳۷° می‌سازند. شار مغناطیسی گذرنده از صفحه چند وبر است؟ $\cos ۵۳ = ./۶$

$$a = ۲۰cm = ./۲m \rightarrow A = a^۲ \rightarrow A = ۴\times ۱۰^{-۲} m^۲$$

$$\alpha = ۳۷^\circ \rightarrow \theta = |۹۰ - \alpha| \rightarrow \theta = |۹۰ - ۳۷| = ۵۳^\circ$$



$$B = ۳\mu T = ۳\times ۱۰^{-۶} T$$

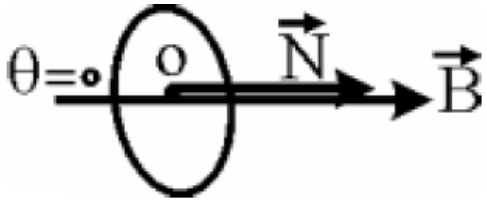
$$\Phi = BA\cos\theta$$

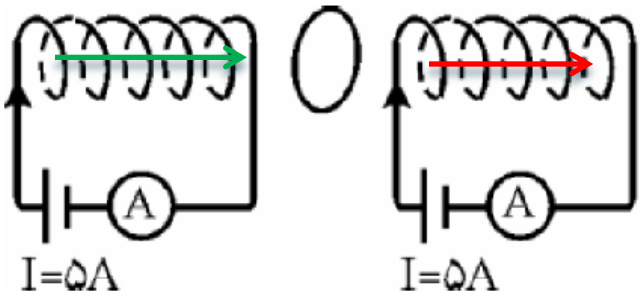
$$\Phi = ?$$

$$\Phi = ۳\times ۱۰^{-۶} \times ۴\times ۱۰^{-۲} \times ./۶$$

$$\Phi = ۷/۲\times ۱۰^{-۸} Wb$$

مطابق شکل زیر،حلقه‌ای به مساحت $50\,cm^2$ دریک میدان مغناطیسی یکنواخت، عمود بر خط‌های میدان قراردارد.اگرطول هریک ازسیملوله‌ها$20\,cm$و تعداد دور هریک ۲۰۰ دورباشدهردو سیملوله هم‌محور و به یکدیگرنزدیک باشند،شار گذرنده از حلقه را به دست آورید





$$B = \mu_{\circ} \frac{N}{l} I$$

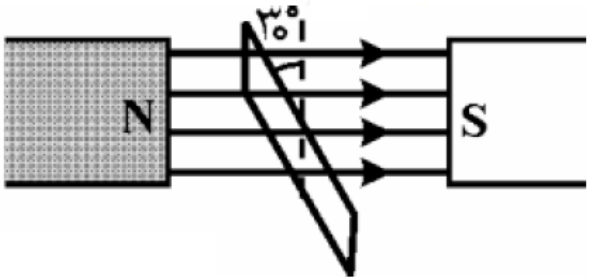
$$B = ۴\pi \times ۱۰^{-۷} \times \frac{۲۰۰}{\quad} \times ۵ = ۰/۶۲۵ \times ۱۰^{-۲}\,T$$

$$B_T = B_۱ + B_۲ = ۲B_۱ = ۱/۲۵ \times ۱۰^{-۲}\,T$$

$$\Phi = B_T A \cos ۰^{\circ}$$

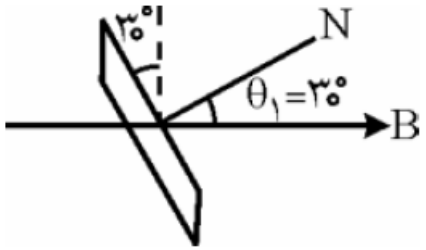
$$\Phi = ۵۰ \times ۱۰^{-۴} \times ۱/۲۵ \times ۱۰^{-۲} \times ۱ = ۶/۲۸ \times ۱۰^{-۵}\,Wb$$

یک قاب به مساحت $۲۰cm^۲$ درمیدان مغناطیسی یکنواخت $۲T$ /. مطابق شکل واقع است .
قاب را به اندازهٔ ۹۰° می‌چرخانیم(به‌طور ساعتگرد)،تغییرشارگذرنده ازآن را به‌دست آورید.

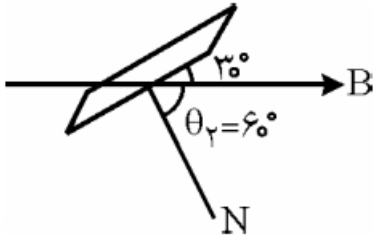


همان‌طور که در شکل‌های الف و ب مشاهده می‌کنید $\theta_۱ = ۳۰^\circ$ و $\theta_۲ = ۶۰^\circ$ ؛ بنابراین داریم:

$$\Delta\Phi = AB(\cos\theta_۲ - \cos\theta_۱)$$



$$\Delta\Phi = ۲۰\times۱۰^{-۴}\times ./۲\times(\cos ۶۰^\circ - \cos ۳۰^\circ)$$



$$\Delta\Phi = ۲۰\times۱۰^{-۴}\times ./۲\times(./۵ - ./۸۵)$$

$$\Delta\Phi = -۱/۴\times۱۰^{-۴}\,Wb$$

قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

هرگاه شار مغناطیسی ای که از مدار بسته ای می گذرد تغییر کند،نیروی محرکه ای در آن القا می شود که بزرگی آن با آهنگ تغییر شار مغناطیسی متناسب است

$$\bar{\varepsilon} = -N\frac{\Delta\emptyset}{\Delta t}$$

- $\bar{\varepsilon}$ ← نیرو محرکه ی القایی (v)
- N ← تعداد دور سیم پیچ
- $\Delta\emptyset$ ← تغییرشار مغناطیسی (wb)
- Δt ← زمان تغییر شار(s)

✓ هرچه آهنگ تغییر شار مغناطیسی بیشتر باشد، نیروی محرکه ی القایی و در نتیجه جریان القایی تولید شده در مدار بیشتر خواهد بود.

جریان القایی :

✓ اگر مقاومت پیچه R باشد جریان القا شده در آن از رابطه ی زیر به دست می آید.

$$\mathbf{I} = \frac{\bar{\varepsilon}}{R} = -\frac{N}{R}\frac{\Delta \emptyset}{\Delta t}$$

✓ هرچه مقاومت پیچه یا مداری که در آن شار مغناطیسی تغییر می کند، بیشتر باشد، جریان کوچک تری در آن القا می شود.

✓ بر اساس رابطه $q = It$ ، مقدار بار الکتریکی القایی در حلقه یا پیچه را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد:

$$q = It \rightarrow \Delta q = I\Delta t \rightarrow \Delta q = \frac{-N}{R}\Delta\varphi$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود بار الکتریکی القایی به زمان تغییر شار بستگی ندارد.

آهنگ تغییراتی که باعث ایجاد جریان القایی می شود.

$$\bar{\varepsilon} = -N\frac{\Delta \emptyset}{\Delta t}$$

۱) تغییر کند B ⟶ $\bar{\varepsilon} = -NA\frac{\Delta B}{\Delta t}\cos\theta$

آهنگ تغییرات میدان

۲) تغییر کند A ⟶ $\bar{\varepsilon} = -NB\frac{\Delta A}{\Delta t}\cos\theta$

آهنگ تغییرات مساحت

۳) تغییر کند θ ⟶ $\bar{\varepsilon} = -BA\frac{(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)}{\Delta t}$

تابع شارمغناطیسی گذرنده ازیک حلقهٔ بسته برحسب زمان در SIبه‌صورت $\Phi = t^2 - 2t + 3$ است.اندازهٔنیروی محرکهٔ القایی متوسط در بازهٔ زمانی $t_1 = 1s$ تا $t_2 = 3s$ چندولت است؟

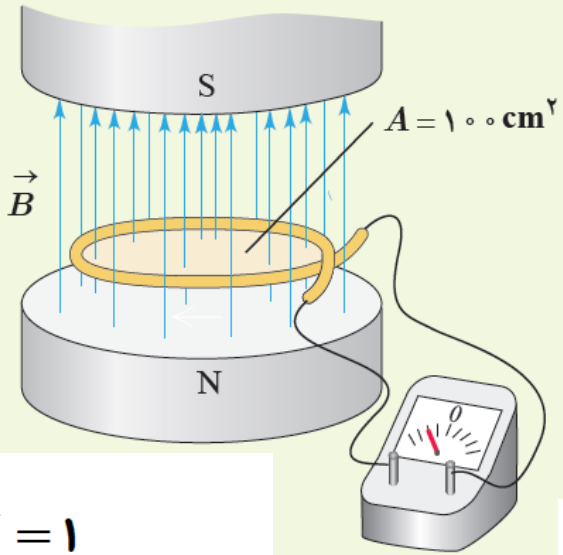
$$t_1 = 1s \longrightarrow \Phi_1 = 1^2 - 2 \times 1 + 3 = 2Wb$$

$$t_2 = 3s \longrightarrow \Phi_2 = 3^2 - 2 \times 3 + 3 = 6Wb$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 2s \qquad \Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = 6 - 2 = 4Wb$$

$$\bar{\varepsilon} = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -1 \times \frac{4}{2} = -2v$$

تمرین ۴ــ۲



میدان مغناطیسی بین قطب‌های آهنربای الکتریکی شکل روبه‌رو که بر سطح حلقه عمود است با زمان تغییر می‌کند و در مدت ۰/۴۵s از ۰/۲۸T، رو به بالا، به ۰/۱۷T، رو به پایین می‌رسد. در این مدت،

الف) نیروی محرکهٔ القایی متوسط در حلقه را به‌دست آورید.

ب) اگر مقاومت حلقه ۱۰Ω باشد، جریان القایی متوسط در حلقه را پیدا کنید.

$N = ۱$

$\theta = ۰^\circ$

$\Delta t = ./۴۵s$

$B_۱ = ./۲۸T$

$B_۲ = -./۱۷T$

$A_۱ = ۱۰۰\times ۱۰^{-۴}\,m^۲$

$\bar{\varepsilon} = ?$

$R = ۱۰\Omega$

$\bar{I} = ?$

متغیر B

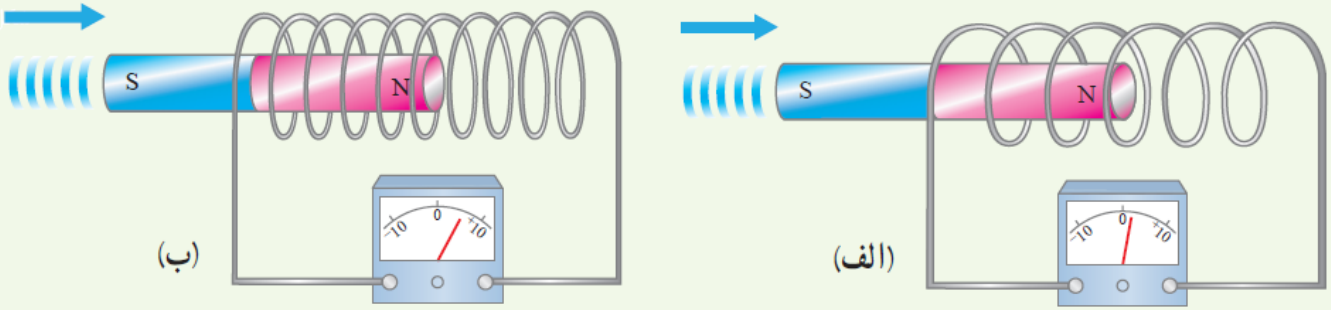
$$\Delta B = B_۲ - B_۱ = -./۱۷ - ./۲۸ = -./۴۵T$$

$$\bar{\varepsilon} = -N\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -NA\frac{\Delta B}{\Delta t}\cos\theta$$

$$\bar{\varepsilon} = -۱\times ۱۰^{-۲}\times \frac{-./۴۵}{./۴۵}\times ۱ = ۱۰^{-۲}\,V$$

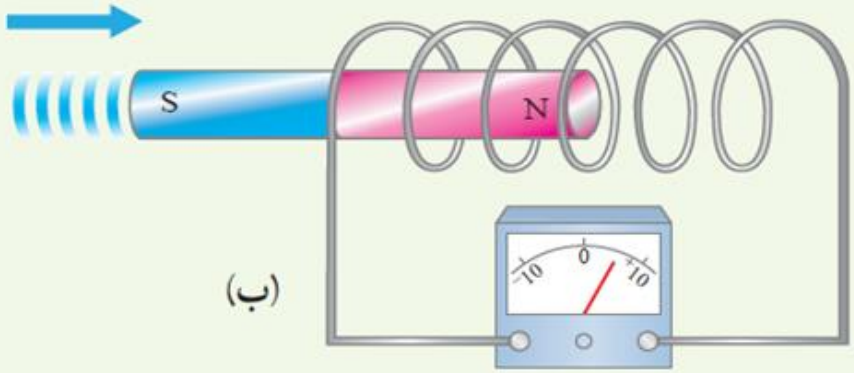
$$\bar{I} = \frac{\bar{\varepsilon}}{R} \Rightarrow \bar{I} = \frac{۱۰^{-۲}}{۱۰} = ۱۰^{-۳}\,A = ۱mA$$

۱ دو سیملوله با حلقه‌های با مساحت یکسان ولی با تعداد دور متفاوت را مطابق شکل‌های زیر به ولت‌سنج حساسی وصل کرده‌ایم. (اهنرباها مشابه‌اند و با تندی یکسانی به‌طرف سیملوله‌ها حرکت می‌کنند.) دریافت خود را از این شکل‌ها بنویسید.

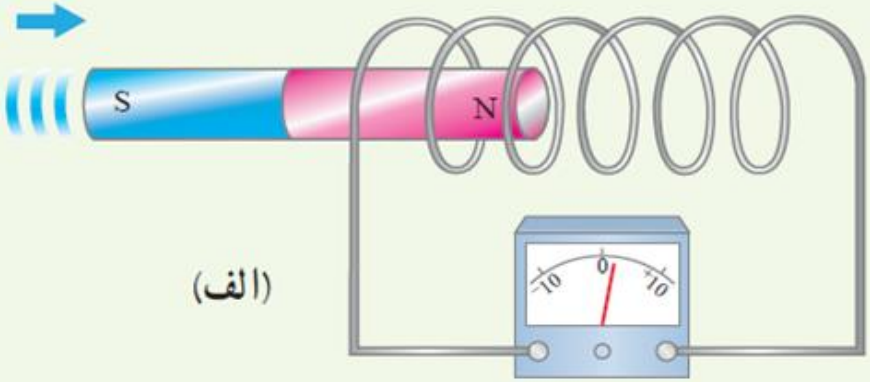


درشکل الف و ب با ورود آهن ربا به پیچه نیرو محرکه و جریانی در آن القا شده است با این تفاوت که در شکل ب که تعداد دور های پیچه بیشتر از الف است نیرو محرکه وجریان بزرگتری القا می شود.

۲ دو سیملوله با حلقه‌های با مساحت یکسان ولی با تعداد دور متفاوت را مطابق شکل‌های زیر به ولت‌سنج حساسی وصل کرده‌ایم. (آهنرباها مشابه‌اند ولی با تندی متفاوتی به‌طرف سیملوله حرکت می‌کنند.) دریافت خود را از این شکل‌ها بنویسید.



(ب)



(الف)

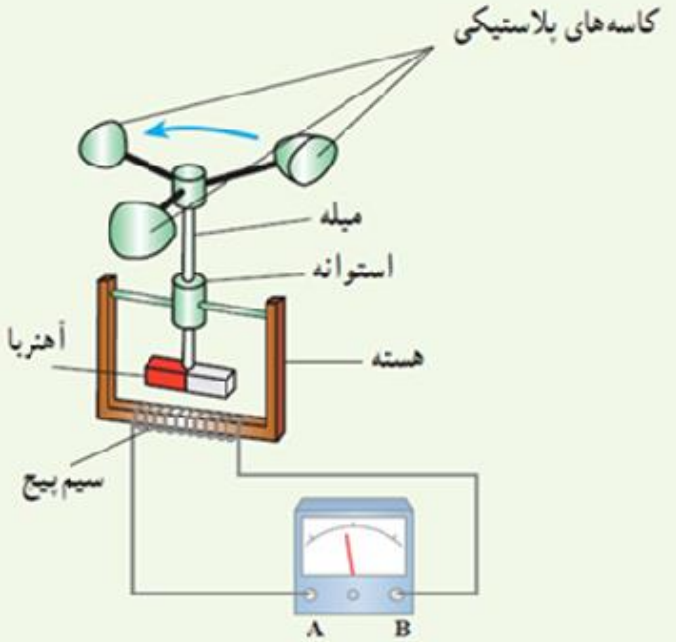
درشکل (ب) سرعت حرکت آهنربا و در نتیجه آهنگ تغییر شار بیشتر از شکل الف است بنابراین نیروی محرکهٔ القایی بیشتر است

۳ شکل داده شده ساختمان یک بادسنج را نشان می‌دهد. اگر این بادسنج را روی بام خانه نصب کنیم، به هنگام وزیدن باد میلهٔ آن می‌چرخد و ولت‌سنج عددی را نشان می‌دهد.

الف) چرا چرخش میله سبب انحراف عقربهٔ ولت‌سنج می‌شود؟

ب) آیا با افزایش تندی باد، عددی که ولت‌سنج نشان می‌دهد تغییر می‌کند؟ چرا؟

پ) برای بهبود و افزایش دقت کار دستگاه دو پیشنهاد ارائه دهید.



الف)با چرخش میله، آهنربای متصل به آن نیزمی چرخدو سبب تغییر شار مغناطیسی درفضای اطراف خودمی شود. این امرسبب القای جریانی در سیم پیچ می شود.

ب)با افزایش سرعت،آهنگ تغییر شار مغناطیسی نیز افزایش می یابد و در نتیجه جریان بزرگتری درسیم پیچ القا می شود.

پ)استفاده ازسیم پیچی باتعداد دور بیشتروآهنربای قوی تربا‌روغن کاری دستگاه وکاهش اصطکاک همچنین استفاده از ولت سنج دقیق تر می تواند سبب بهبود و افزایش دقت دستگاه شود.

۴ سطح حلقه‌های پیچه‌ای که دارای ۱۰۰۰ حلقه است، عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی که اندازهٔ آن ۰/۴۰T و جهت آن از راست به چپ است، قرار دارد. میدان مغناطیسی در مدت ۰/۱۰s تغییر می‌کند و به ۰/۴۰T در خلاف جهت اولیه می‌رسد. اگر سطح هر حلقهٔ پیچه ۵۰cm² باشد، اندازهٔ نیروی محرکهٔ القایی متوسط در پیچه را حساب کنید.

$$\begin{cases} N = 1000 \\ B_1 = 0/04T \\ B_2 = -0/04T \\ \Delta t = 10^{-2}s \\ \theta = 0 \\ A = 50 \times 10^{-4} m^2 \\ \bar{\varepsilon} = ? \end{cases}$$

$$\Delta B = B_2 - B_1 = -0/04 - 0/04 = -0/08T$$

$$\bar{\varepsilon} = -N\frac{\Delta \phi}{\Delta t} \longrightarrow \bar{\varepsilon} = -NA\frac{\Delta B}{\Delta t}\cos\theta$$

$$\bar{\varepsilon} = -1000 \times 50 \times 10^{-4} \times \frac{-8 \times 10^{-2}}{10^{-2}} \cos 0 \longrightarrow \bar{\varepsilon} = 40V$$

۵ مساحت هر حلقهٔ پیچه‌ای $۳۰cm^۲$ و پیچه متشکل از ۱۰۰۰ حلقه است. در ابتدا سطح پیچه‌ها بر میدان مغناطیسی زمین عمود است. اگر در مدت ۰/۰۲s پیچه بچرخد و سطح حلقه‌ها موازی میدان مغناطیسی زمین شود، نیروی محرکهٔ متوسط القایی در آن چقدر است؟ اندازهٔ میدان زمین را ۰/۵G درنظر بگیرید.

$A = ۳۰ \times ۱۰^{-۴} m^۲$

$N = ۱۰۰۰$

$\alpha_۱ = ۹۰^\circ \rightarrow \theta_۱ = ۰$

$B = ۰/۵ \times ۱۰^{-۴} T$

$\Delta t = ۰/۰۲ s$

$\alpha_۲ = ۰^\circ \rightarrow \theta_۲ = ۹۰$

$\bar{\varepsilon} = ?$

$$\bar{\varepsilon} = -N\frac{\Delta \phi}{\Delta t} \longrightarrow \bar{\varepsilon} = -BA\frac{(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)}{\Delta t}$$

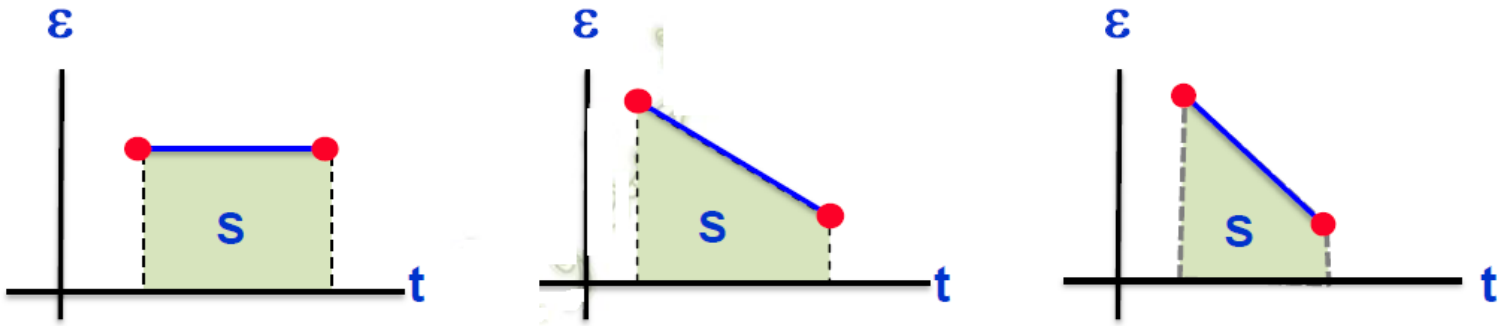
$$\bar{\varepsilon} = -۱۰۰۰ \times ۳۰ \times ۱۰^{-۴} \times ۰/۵ \times ۱۰^{-۴} \times \frac{(\cos ۹۰^\circ - \cos ۰^\circ)}{۰/۰۲}$$

$$\bar{\varepsilon} = -۱۵ \times ۱۰^{-۵} \times \frac{(۰ - ۱)}{۰/۰۲} = ۷/۵ \times ۱۰^{-۳} V$$

بررسی نمودارهای ϕ-t و ε-t

۱-برای رسم نمودار ε-t ازروی Φ-t،باید لزوماً به علامت منفی دررابطهٔ $-N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ توجه شود.

۲-مساحت زیرنمودار نیرو محرکه-زمان برابر $|N\Delta\Phi|$ می باشد.که N تعدادحلقه ها و ΔΦ تغییر شار عبوری از پیچه است



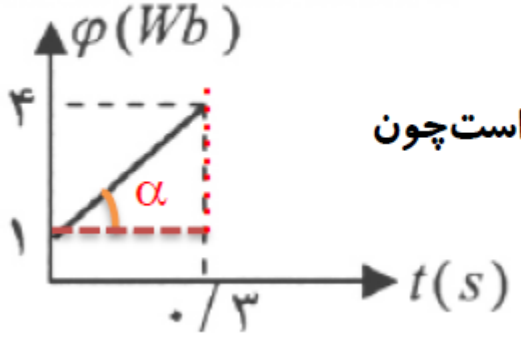
$$\left.\begin{array}{l} S=\varepsilon.\Delta t \\ \varepsilon.\Delta t=\left|N\Delta\Phi\right| \end{array}\right\} \quad S=\left|N\Delta\Phi\right|$$

$$\varepsilon=\left|-N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| \Rightarrow$$

۳- منفی شیب خطی که دو نقطه از نمودار ϕ-t را بهم وصل می کند برابر $\frac{\varepsilon}{N}$

نمودار $\Phi - t$ عبوری از یک حلقهٔ رسانا مطابق شکل روبه رواست. نیروی محرکهٔ القایی در حلقه رابه دست آورده ونمودار $\varepsilon - t$ رادرمدت فوق رسم نمائید.

توجه : برای یک حلقه $N=1$ می باشد



شیب نمودار شارمغناطیسی ـ زمان با علامت منفی برابر نیروی محرکه‌ی القایی است‌چون نمودارخط راست است پس شیب آن ثابت است .

$$m = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

$$\bar{\varepsilon} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

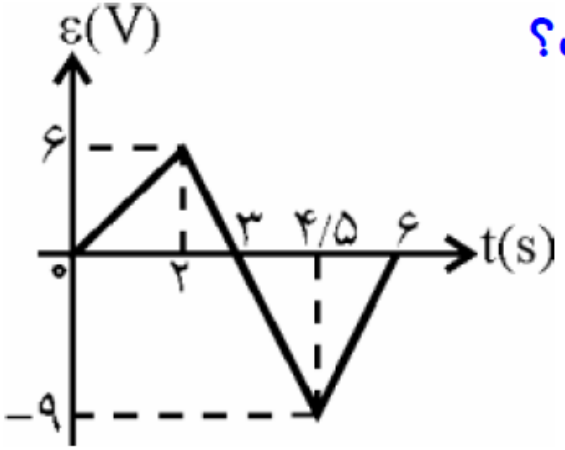
چون شیب ثابت است

$$\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \Rightarrow \varepsilon = -\frac{(۴-۱)}{./۳} = -۱۰\,v$$

مثال ۱

نمودارنیروی محرکهٔ القایی-زمان مربوط به یک حلقهٔ بسته مطابق شکل روبه‌رو می‌باشد .

تغییر شار مغناطیسی در بازهٔزمانی صفر تا S ۶ چند وبر است؟



مساحت سطح محصور بین نمودار نیروی محرکهٔالقایی-زمان با محور زمان در یک حلقه برابر $\Delta\Phi$- است؛

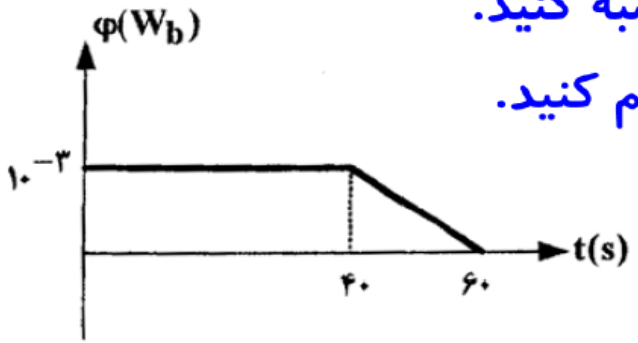
$$\bar{\varepsilon} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \Rightarrow \Delta\Phi = -\bar{\varepsilon}\Delta t$$

$$S = \left(\frac{۳\times۶}{۲}\right) + \left(\frac{۳\times(-۹)}{۲}\right) = ۹ + (-۱۳/۵) = -۴/۵$$

$$\Delta\Phi = -۴/۵\,\mathrm{Wb}$$

نمودارتغییرات شارمغناطیسی عبوری ازیک حلقه برحسب زمان رادرشکل مقابل مشاهده می کنید.الف)نیروی محرکه ی القایی رادرهرمرحله محاسبه کنید.

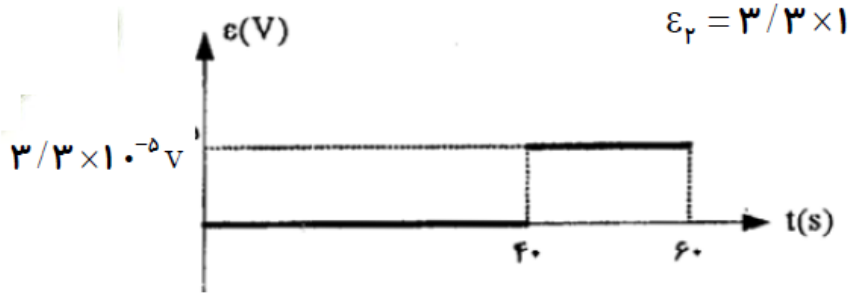
ب)نمودارنیروی محرکه برحسب زمان رادراین مدت رسم کنید.



پاسخ :

$\varepsilon_1 = 0V$

$\varepsilon_2 = 3/3\times10^{-5}V$



در بازه‌ی زمانی صفر تا ۴۰ S

در بازه‌ی زمانی ۴۰ S تا ۶۰S

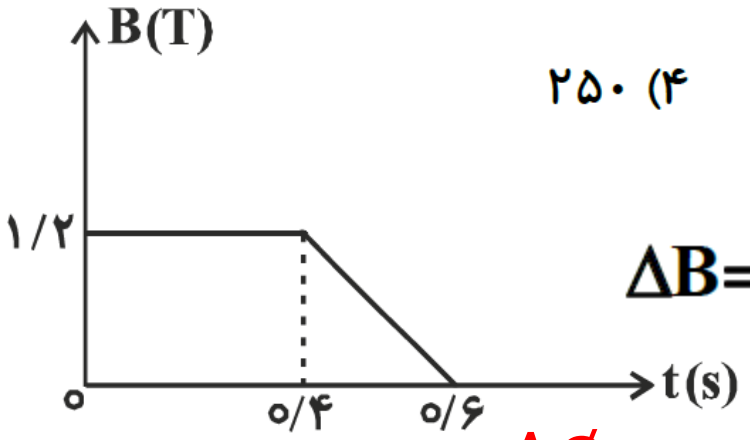
$$\bar{\varepsilon} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

$$\varepsilon_1 = -\frac{(10^{-3} - 10^{-3})}{40-0} \Rightarrow \varepsilon_1 = 0V$$

$$\varepsilon_2 = -\frac{(0 - 10^{-3})}{60-30} \Rightarrow \varepsilon_2 = 3/3\times10^{-5}V$$

نمودار شکل زیر، اندازه‌ی یک میدان مغناطیسی یکنواخت را که بر سطح پیچه‌ای به مساحت $40cm^2$ عمود است، برحسب زمان نشان می‌دهد. اگر بزرگی نیروی محرکه‌ی القایی متوسط در پیچه از لحظه‌ی $t_1=0/4\ s$ تا لحظه‌ی $t_2=0/6s$ برابر با ۳ ولت باشد، این پیچه شامل چند دور حلقه است؟

۱) ۲۵ ۲) ۵۰ ۳) ۱۲۵ ۴) ۲۵۰

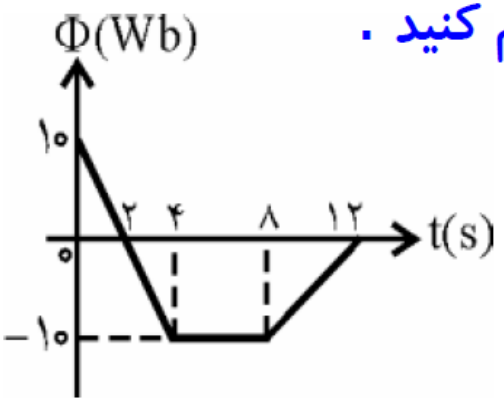


$$\Delta B=0-1/2T,\Delta t=0/6-0/4=0/2s$$

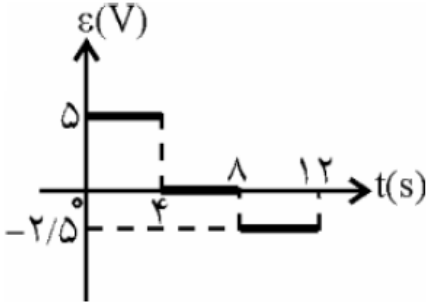
$$\bar{\varepsilon}=-N\frac{\Delta\emptyset}{\Delta t}\longrightarrow\bar{\varepsilon}=-NA\frac{\Delta B}{\Delta t}cos\,\theta$$

$$3=-N\times\frac{40\times10^{-4}\times(-1/2)}{0/2}\Rightarrow N=125$$ دور

نمودارشار مغناطیسی گذرنده از یک حلقهٔ بسته برحسب زمان به‌صورت زیر است.نمودار تغییرات نیروی محرکهٔ القایی در حلقه را برحسب زمان رسم کنید .



پاسخ :



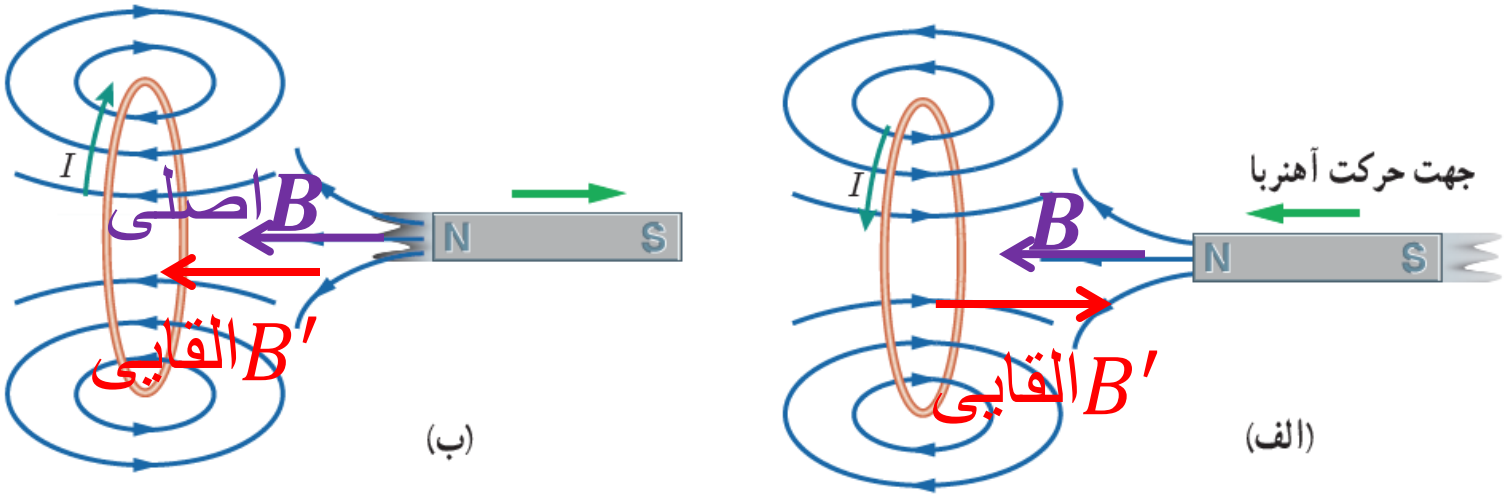
$\varepsilon_1 = 5V$

$\varepsilon_2 = 0V$

$\varepsilon_3 = 2/5V$

قانون لنز:

جریان حاصل از نیروی محرکه ی القایی در یک مدار یا پیچه در جهتی است که آثارمغناطیسی ناشی از آن، با عامل به وجود آورنده ی جریان القایی، یعنی تغییر شار مغناطیسی، مخالفت می کند.



الف) وقتی آهنربا به حلقهٔ رسانا نزدیک می شود جریان در جهتی درحلقه القا می شود که میدان مغناطیسی ناشی از آن با افزایش شار مغناطیسی حلقه مخالفت کند.

ب) با دور شدن آهنربا ازحلقهٔ رسانا، جریان در جهتی در حلقه القامی شود که میدان مغناطیسی ناشی از آن با کاهش شار مغناطیسی حلقه مخالفت کند.

روش تعیین جهت جریان القایی:

۱- ابتدا جهت میدان اصلی در محل پیچه را تعیین می کنیم.

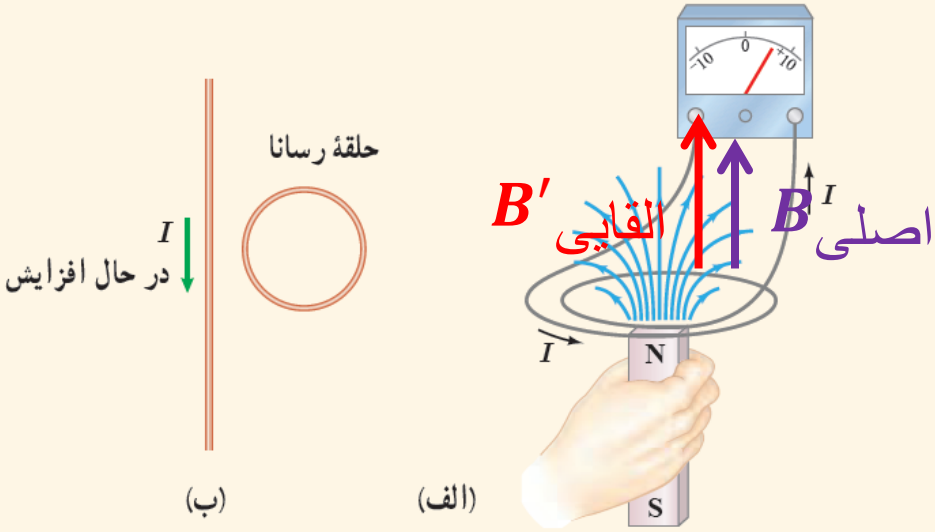
۲- تعیین نحوه ی تغییر شار مغناطیسی در محل پیچه

الف) اگر شار عبوری ازپیچه در حال افزایش باشد، میدان مغناطیسی القایی درخلاف جهت میدان اصلی بوجود می آید تااثر تضعیف کننده ی آن مانع از افزایش شار شود

ب) اگر شار عبوری ازپیچه در حال کاهش باشد، میدان مغناطیسی القایی در جهت میدان اصلی بوجود می آید تااثرتقویت کننده ی آن مانع ازکاهش شار شود

۳- به کمک قاعده ی دست راست جهت جریان القایی را تعیین می کنیم.

پرسش ۴ـ۳

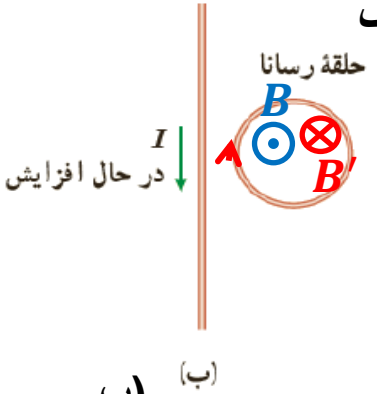


الف) با توجه به جهت جریان القایی در مدار شکل الف، توضیح دهید که آیا آهنربا رو به بالا حرکت می‌کند یا رو به پایین.

ب) شکل ب سیم بلند و مستقیمی را نشان می‌دهد که جریان عبوری از آن در حال افزایش است. جهت جریان القایی را در حلقهٔ رسانای مجاور سیم تعیین کنید.

الف)

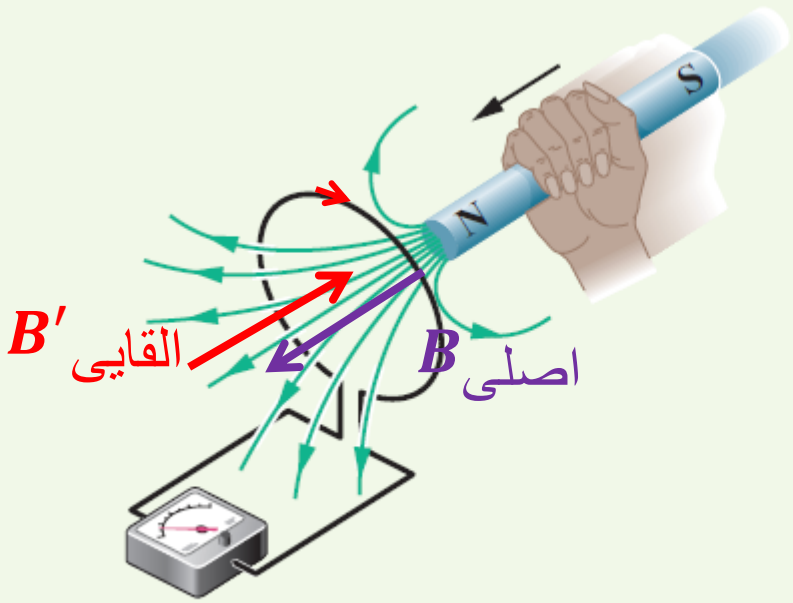
آهن ربا رو به پایین حرکت می کند. ⟵ کاهش Φ ⟵ اصلی B هم جهت القایی B'



ب)

I افزایش ⟵ افزایش Φ ⟵ القایی B' خلاف جهت اصلی B ⟵ جریان ساعتگرد

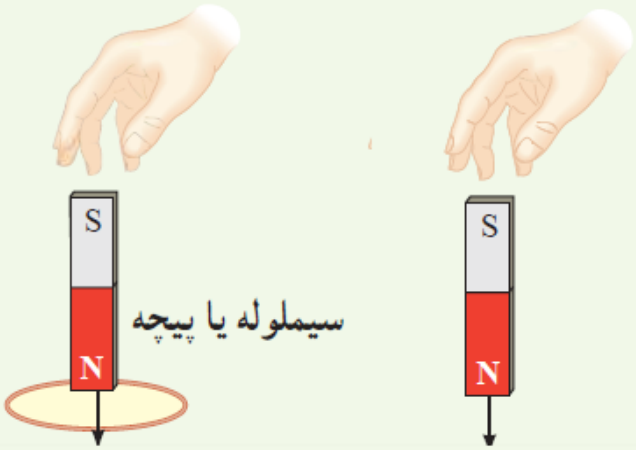
۶ قطب N یک آهنربا را مطابق شکل روبه‌رو به یک حلقهٔ رسانا نزدیک می کنیم. جهت جریان القایی را در حلقه مشخص کنید.



جریان ساعتگرد ← B اصلی ← خلاف جهت ← B' القایی ← Φ افزایش ← نزدیک شدن آهن ربا

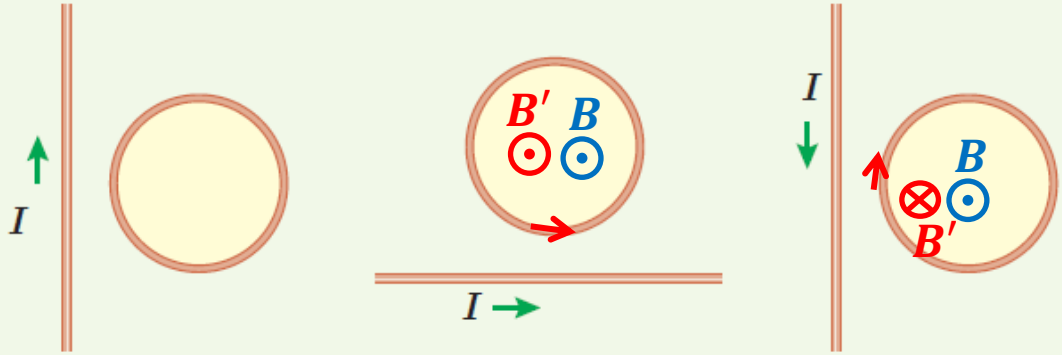
چون آهن ربا درحال نزدیک شدن به حلقه است شارمغناطیسی افزایش می یابد درنتیجه میدان مغناطیسی حلقه خلاف جهت میدان مغناطیسی آهن ربا خواهد بود با استفاده از قاعده دست راست برای حلقه ،جهت جریان در حلقه ساعتگرد خواهدبود.

۷ دو آهنربای میله‌ای مشابه را مطابق شکل، به‌طور قائم از ارتفاع معینی نزدیک سطح زمین رها می‌کنیم به‌طوری‌که یکی از آنها از حلقهٔ رسانایی عبور می‌کند. اگر سطح زمین در محل برخورد آهنرباها نرم باشد، مقدار فرورفتگی آهنرباها را در زمین با یکدیگر مقایسه کنید. (تأثیر میدان مغناطیسی زمین روی آهنرباها را نادیده بگیرید.)



در هنگام ورود و خروج آهن ربا به حلقه به دلیل تغییر شار مغناطیسی گذرنده از حلقه وایجاد جریان القایی در حلقه و مخالفت آن با تغییر شار نیرویی روبه بالا به آهنربا وارد می شود که باعث کاهش تندی حرکت آن می شود ، بنابراین آهن ربایی که از حلقه می گذرد کمتر در زمین فرو می رود.

۸ جهت جریان القایی را در هریک از حلقه‌های رسانای نشان داده شده در شکل‌های زیر تعیین کنید.



پ-چون جریان ثابت است شارمغناطیسی سیم بلند دردرون حلقه ثابت بوده وجریان القایی صفرمی شود

الف)

I افزایش ⟶ ϕ افزایش ⟶ B' القایی خلاف جهت B اصلی ⟶ جریان ساعتگرد

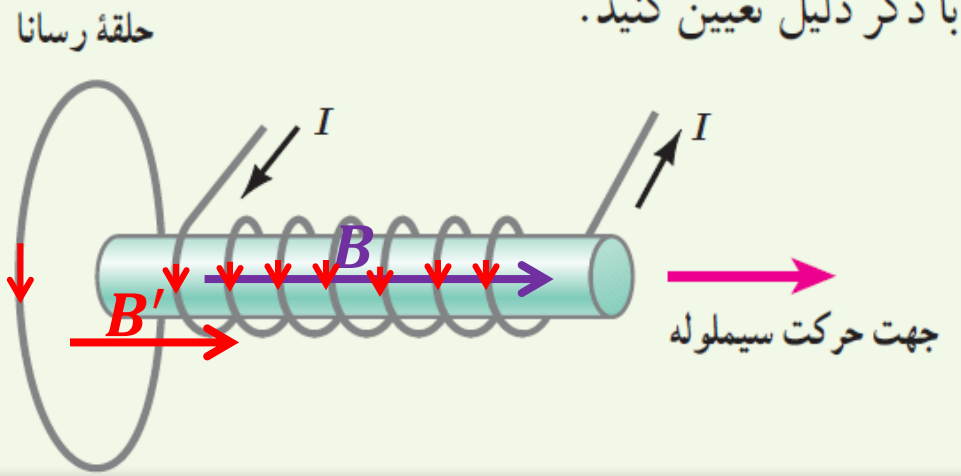
الف-شارمغناطیسی سیم بلنددردرون حلقه برون سو ودرحال افزایش است طبق قانون لنز،شارمغاطیسی حلقه بایدبا افزایش شارمخالفت کندبا توجه به قاعده دست راست جهت جریان القایی ،ساعتگرد رابوجودمی آورد.

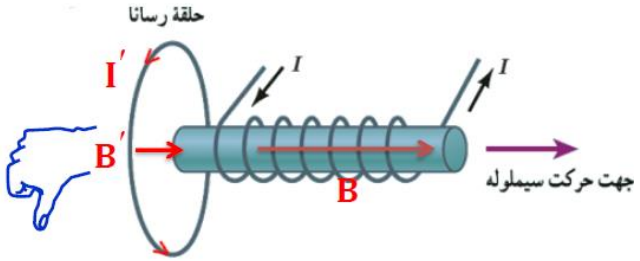
ب)

I کاهش ⟶ ϕ کاهش ⟶ B' القایی هم جهت B اصلی ⟶ جریان پاد ساعتگرد

ب-شارمغناطیسی سیم بلنددردرون حلقه برون سو ودرحال کاهش است طبق قانون لنز،شارمغاطیسی حلقه باید با کاهش شارمخالفت کندبا توجه به قاعده دست راست جهت جریان القایی ،پادساعتگرد رابوجود می آورد.

۹ شکل زیر سیملولهٔ حامل جریانی را نشان می‌دهد که در حال دور شدن از یک حلقهٔ رساناست. جهت جریان القایی را در حلقه با ذکر دلیل تعیین کنید.

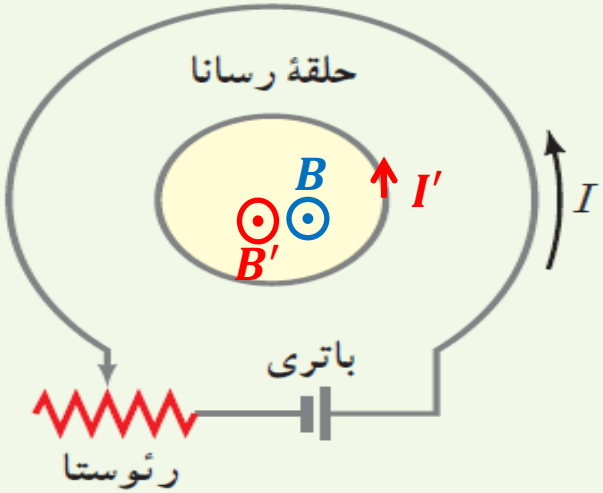




جریان پاد ساعتگرد ← اصلی B هم جهت ← القایی B' ← کاهش Φ ← دور شدن سیملوله

با دورشدن سیم لوله شارمغناطیسی کاهش می یابد.درنتیجه میدان مغناطیسی حلقه هم جهت با میدان مغناطیسی سیم لوله(به سمت راست)خواهد بود. با توجه به قاعده دست راست برای حلقه جریان القایی (برای ناظردرسمت سیملوله)در جهت پادساعتگرد می شود.

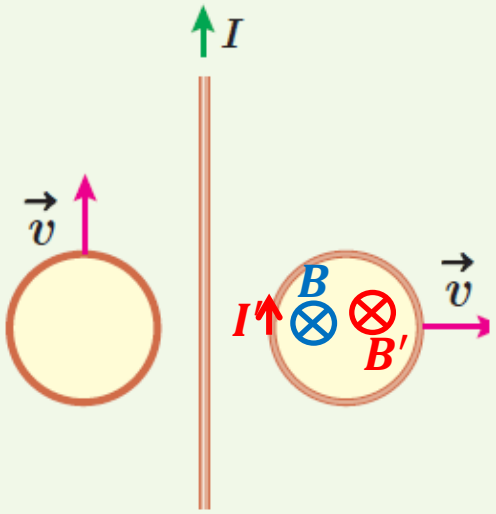
۱۰ اگر در مدار شکل زیر مقاومت رئوستا افزایش یابد، جریان القایی در حلقهٔ رسانای داخلی در چه جهتی ایجاد می شود؟



جریان پاد ساعتگرد ⟵ اصلی B هم جهت القایی B' ⟵ کاهش Φ ⟵ افزایش مقاومت رئوستا

با افزایش مقاومت رئوستا، جریان عبوری از مدارکاهش می یابدودر نتیجه شار عبوری از حلقهٔ رسانا نیز کاهش می یابد. با توجه به جهت جریان و میدان مغناطیسی ناشی از مدار، جریان القایی در جهت پادساعتگرد در حلقهٔ رسانا به وجود می آید.

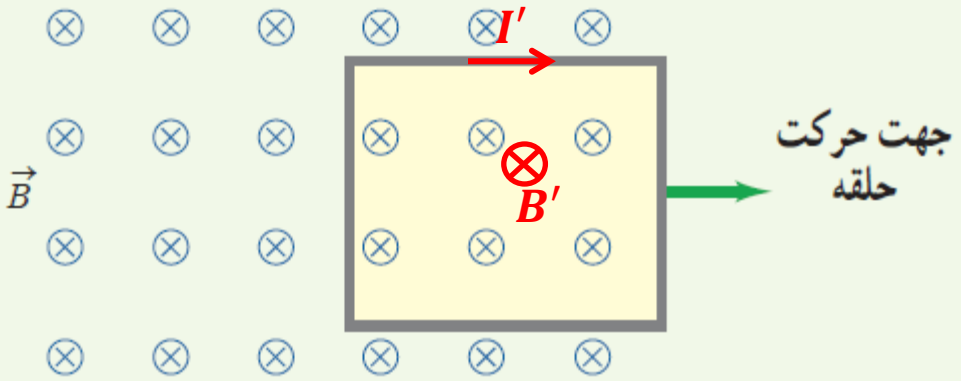
۱۱ دو حلقهٔ رسانا در نزدیکی یک سیم دراز حامل جریان ثابت I قرار دارند؛ این دو حلقه با تندی یکسان، ولی در جهت‌های متفاوت مطابق شکل زیر حرکت می‌کنند. جهت جریان القایی را در هر حلقه با ذکر دلیل تعیین کنید.



جریان ساعتگرد ← اصلی B هم جهت القایی B' ← کاهش Φ ← دور شدن حلقه سمت راست از سیم

درحلقهٔ سمت چپ،چون به موازات سیم درازحامل جریان ثابت I حرکت می کند، جریانی القا نمی شود. شار عبوری ازحلقه درهرلحظه اززمان ثابت است وتغییری نمی کند.درحلقهٔسمت راست،جریان درجهت ساعتگرد القا می شود تا کاهش شار عبوری از آن جبران شود.

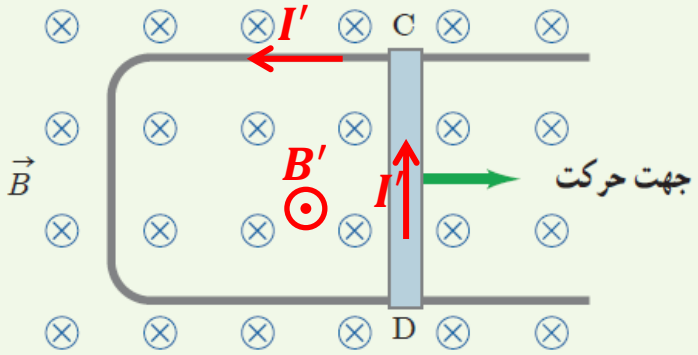
۱۲ حلقهٔ رسانای مستطیل شکلی را مطابق شکل زیر به‌طرف راست می کشیم و از میدان مغناطیسی درون‌سویی خارج می کنیم. جهت جریان القایی در حلقه در چه جهتی است؟



جریان ساعتگرد ⟵ اصلی B هم جهت ⟵ القایی B' ⟵ کاهش Φ ⟵ خروج قاب از میدان

با خروج قاب میدان مغناطیسی وشار عبوری ازآن کاهش می یابد وطبق قانون لنز برای مخالفت با تغییرشار، B' القا شده در مرکز قاب هم جهت با B و جریان القایی ساعتگرد است.

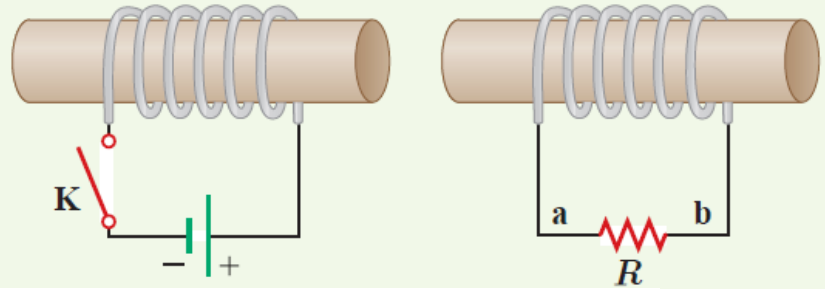
۱۳ شکل زیر رسانای U شکلی را درون میدان مغناطیسی یکنواخت $\vec{B}$ که عمود بر صفحهٔ شکل و رو به داخل صفحه است نشان می‌دهد. وقتی میلهٔ فلزی CD به طرف راست حرکت کند، جهت جریان القایی در مدار در چه جهتی است؟

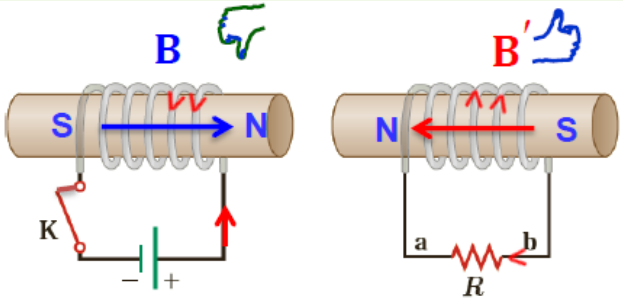


جریان ساعتگرد ← B اصلی **خلاف جهت** B' القایی ← **افزایش** Φ ← **افزایش مساحت قاب**

با حرکت میله فلزی به سمت راست میدان عبوری از مساحت قاب افزایش وشار افزایش می یابد طبق قانون لنز برای مخالفت با افزایش شار جریان پاد ساعتگرد در قاب ایجاد می شود.

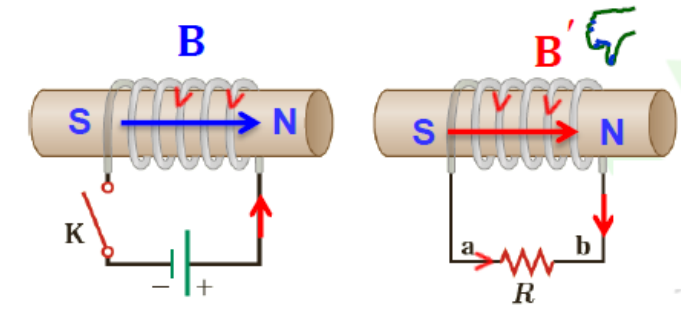
۱۴ در مدار نشان داده شده در شکل زیر، جهت جریان القایی را در مقاومت R در هریک از دو حالت زیر با ذکر دلیل پیدا کنید :
الف) در لحظهٔ بستن کلید K، ب) در لحظهٔ باز کردن کلید K.





الف-بابستن کلیدشارمغناطیسی افزایش می یابدمیدان سیم لوله ها خلاف جهت هم می شود.درنتیجه جریان درمقاومت R ازb به a می باشد

جریان از b به a ← اصلی B خلاف جهت القایی B' ← افزایش Φ ← بستن کلید



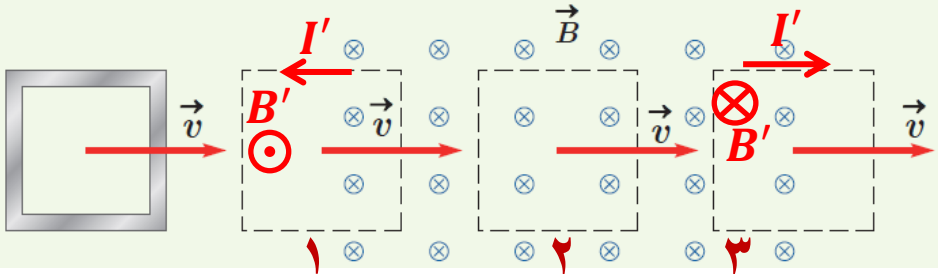
ب-باباز کردن کلیدشارمغناطیسی کاهش می یابدمیدان سیم لوله ها هم جهت هم می شود.درنتیجه جریان درمقاومت R ازaبهbمی باشد

جریان از a به b ← اصلی B هم جهت القایی B' ← کاهش Φ ← باز کردن کلید

۱۵ حلقهٔ رسانای مربعی شکل، به طول ضلع ۱۰cm وارد میدان مغناطیسی درون‌سویی به اندازهٔ ۲۰mT و سپس از آن خارج می‌شود.

الف) در کدام مرحله شار عبوری از حلقه بیشینه است؟ مقدار شار گذرنده از حلقه در این حالت چقدر است؟

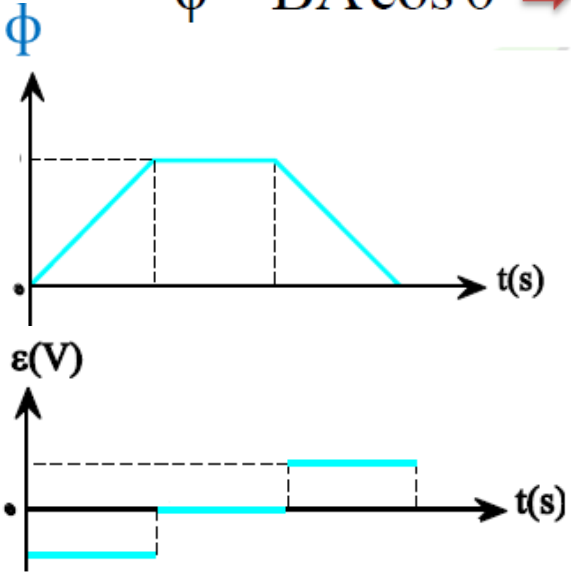
ب) در کدام وضعیت(ها) شار گذرنده از حلقه تغییر می‌کند؟ جهت جریان القایی را در حلقه تعیین کنید.



الف) در ۲ بیشترین شار مغناطیسی از حلقه می گذرد.

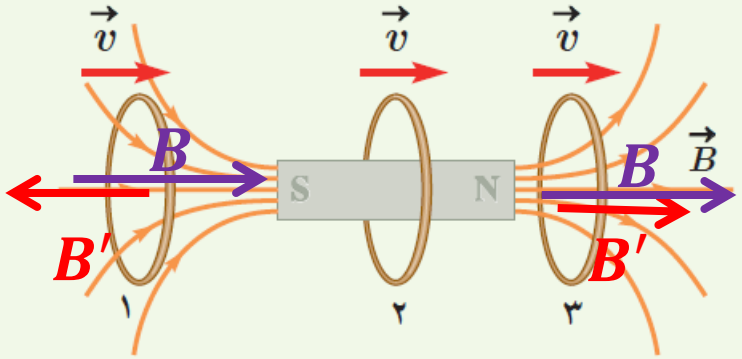
$a = ۱۰^{-۱}\,m \Rightarrow A = a^{۲} \Rightarrow A = ۱۰^{-۲}\,m^{۲}$

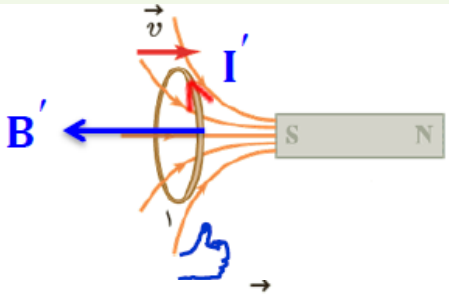
$\phi = BA\cos\theta \Rightarrow \phi_{max} = ۲۰\times۱۰^{-۳}\times۱۰^{-۲}\cos۰^{\circ} \Rightarrow \phi_{max} = ۲\times۱۰^{-۴}\,wb$



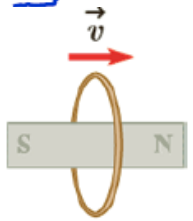
ب) در شکل ۱ و ۳ هنگام ورود و خروج قاب به میدان مغناطیسی شار مغناطیسی تغییر می کند. طبق قاعده دست راست وقانون لنز جهت جریان القایی در شکل ۱ پادساعتگرد و در شکل ۳ ساعتگرد است.

۱۶ حلقهٔ رسانایی به‌طرف یک آهنربای میله‌ای حرکت می‌کند. شکل زیر، حلقه را در سه وضعیت نسبت به آهنربا نشان می‌دهد. جهت جریان القایی را در حلقه برای هر وضعیت به‌طور جداگانه تعیین کنید.

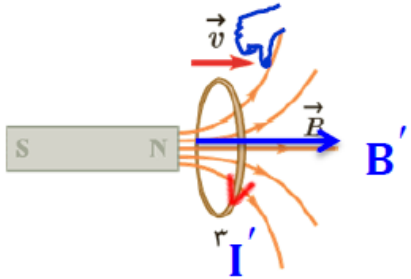




حالت ۱ –بانزدیک شدن حلقه به آهن رباشارمغناطیسی افزایش می یابد در نتیجه میدان مغناطیسی حلقه خلاف جهت میدان آهن ربا است بنابر این جریان مطابق شکل است .



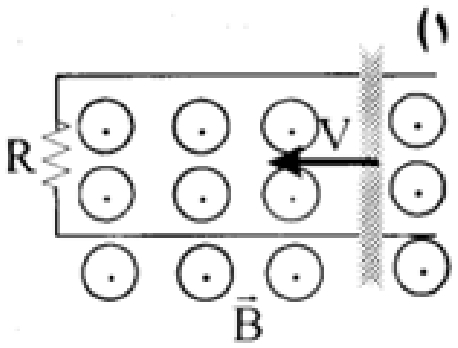
حالت۲ –تغییرات شارمغناطیسی دراین حالت نداریم،بنابراین جریان هم در حلقه القاء نمی شود.



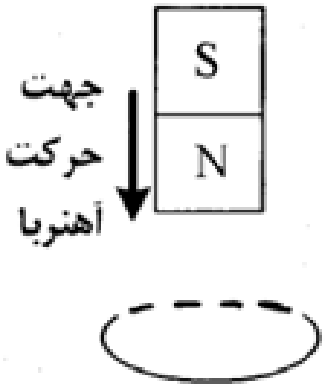
حالت۳–بادور شدن حلقه ازآهن ربا شارمغناطیسی کاهش می یابددر نتیجه میدان مغناطیسی حلقه هم جهت میدان آهن ربا است بنابر این مطابق شکل است

در شکلهای زیر جهت جریان القایی را تعیین کنید.

(۱



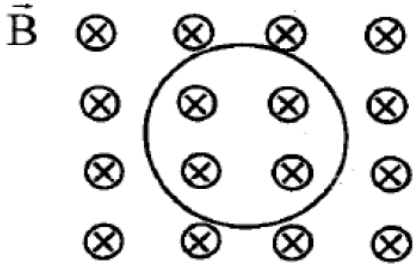
(۲



(۳

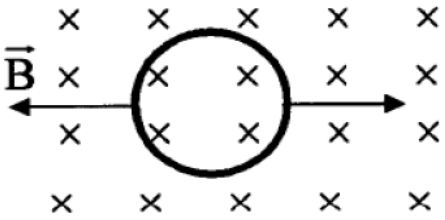


(4



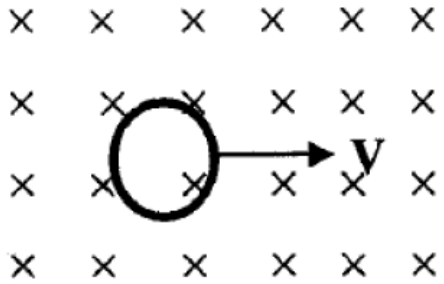
در حال افزایش B

(5



حلقه را از دو طرف می کشیم
بطوری که مساحت آن کم شود

(6



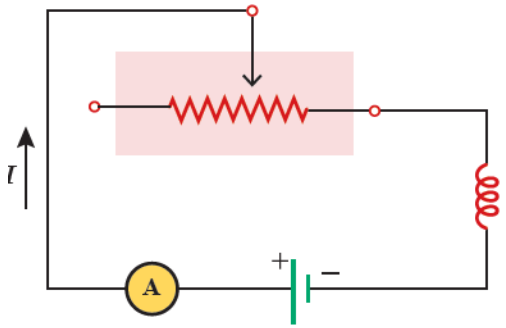
حرکت در میدان یکنواخت با سرعت ثابت

خود القاوری

در فصل ۲ دیدیم که در فضای بین صفحه های یک خازن باردار، میدان الکتریکی ایجاد می شود و انرژی الکتریکی در این میدان ذخیره می شود.

به همین ترتیب، می توان از القاگر (سیم پیچ) برای تولیدمیدان مغناطیسی دلخواه و همچنین ذخیره ی انرژی در این میدان استفاده کرد .

نماد مداری القاگر 



مدار شکل مقابل ، شامل منبع نیروی محرکه،رئوستا، آمپرسنج و القاگری(پیچه ، سیملوله) است که به طور متوالی به یکدیگر بسته شده اند.

با تغییر مقاومت رئوستا،جریان در مدار تغییر می کند. تغییر جریان در مدار، سبب تغییر میدان مغناطیسی القاگر می شود ودرنتیجه شار مغناطیسی عبوری از آن نیز تغییر می کند. این فرایند سبب القای نیروی محرکه ای درالقاگر می شود که بنابر قانون لنز با تغییر جریان عبوری از آن مخالفت می کند. این پدیده که می تواند درهر القاگری از قبیل (پیچه یا سیملوله) رخ دهد اثر خود القاوری نامیده می شود.

هدف: بررسی اثر خود ــ القاوری

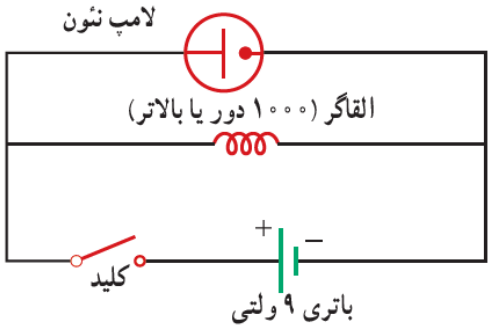
وسیله‌های مورد نیاز : لامپ نئون (لامپ فازمتری)، القاگر(۱۰۰۰ دور یا بالاتر)، باتری قلمی (۲ عدد) یا باتری ۹ ولتی، سیم رابط، کلید

شرح آزمایش :

- مداری مطابق شکل الف ببندید.
- کلید را وصل کنید. آیا لامپ روشن است؟ اینک کلید را قطع کنید.

در لحظهٔ قطع کردن کلید چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ دلیل آنچه را مشاهده می‌کنید در گروه خود به گفت‌وگو بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

توجه : می‌توانید مطابق شکل ب، به جای القاگر از القاگر لامپ‌های مهتابی (که به اشتباه ترانس نامیده می‌شود) نیز استفاده کنید.



(الف)



در موقع وصل،نیروی محرکه خود القایی دردوسر القاگرایجادمی شودو ازافزایش جریان داخل آن جلوگیری می کند، بنابراین جریان برای لحظه کوتاهی از داخل لامپ نئون موازی با القاگر می گذرد و لامپ روشن و خاموش می شود.

در موقع قطع، نیروی محرکه خودالقایی دردو سر القاگر ایجاد می شودکه با کاهش جریان داخل آن مخالفت می کند،بنابراین جریان برای لحظه کوتاهی جریان ازداخل لامپ نئون موازی با القاگر می گذرد و لامپ نئون روشن و خاموش می شود

القاگر: به هر قسمتی از مدار که خاصیت القاوری داشته باشد، القاگر می گویند.

- ✓ پیچه و سیملوله در مداری با جریان متغیر القاگر اند.
- ✓ اثر خودالقاوری مخصوص جریان های متغیر است و در مدارهای جریان پیوسته تنها هنگام وصل یا قطع کلیدمدار ایجاد می شود.

ضریب القاوری:

- ✓ ویژگی های فیزیکی هر القاگر، توسط ضریب القاوری آن تعیین می شود.
- ✓ ضریب القاوری القاگربه جریان و شار عبوری از آن بستگی نداردو به مشخصات ساختمانی القاگر بستگی دارد.

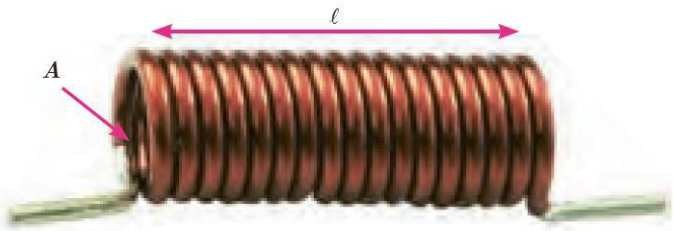
عوامل موثر بر ضریب القاوری القاگر:

۱- تعداد دور،

۲- طول

۳- سطح مقطع

۴- جنس هسته ای که داخل آن قرار می گیرد.



سیملوله بدون هسته $k = 1$

رابطه ی ضریب القاوری سیملوله ی آرمانی(Nحلقهٔ نزدیک به هم)

$$L = k\mu_{\circ}\frac{N^2 A}{l}$$

- L: ضریب القاوری (H)
- k: ضریب تراوایی نسبی هسته
- N: تعداد دورها
- A: مساحت حلقه (m^2)
- l: طول سیملوله (m)

تمرین ۴ــ ۳

۱ــ تعداد حلقه‌های سیملوله‌ای بدون هسته، به طول ۲/۸cm و سطح $۱۰cm^۲$ چه تعداد باشد تا ضریب القاوری آن ۱H شود؟

۲ــ دو سیملولهٔ بدون هسته با سطح مقطع و تعداد دور یکسان را در نظر بگیرید. اگر طول یکی از سیملوله‌ها دو برابر دیگری باشد، ضریب القاوری‌اش چند برابر دیگری است؟

۱)

$$K=۱ \qquad l=۲/۸\times۱۰^{-۲}m \qquad A=۱۰\times۱۰^{-۴}m^۲ \qquad N=? \qquad L=۱H$$

$$\mu_۰=۴\pi\times۱۰^{-۷}\frac{Tm}{A}$$

$$L=\frac{AK\mu_۰N^۲}{l} \Rightarrow N^۲=\frac{۱۰L}{AK\mu_۰}=\frac{۲/۸\times۱۰^{-۲}\times۱}{۱۰^{-۳}\times۱\times۴\times۳/۱۴\times۱۰^{-۷}}=۲۲\times۱۰^۶$$

$$\Rightarrow N\approx۴/۷\times۱۰^۳$$

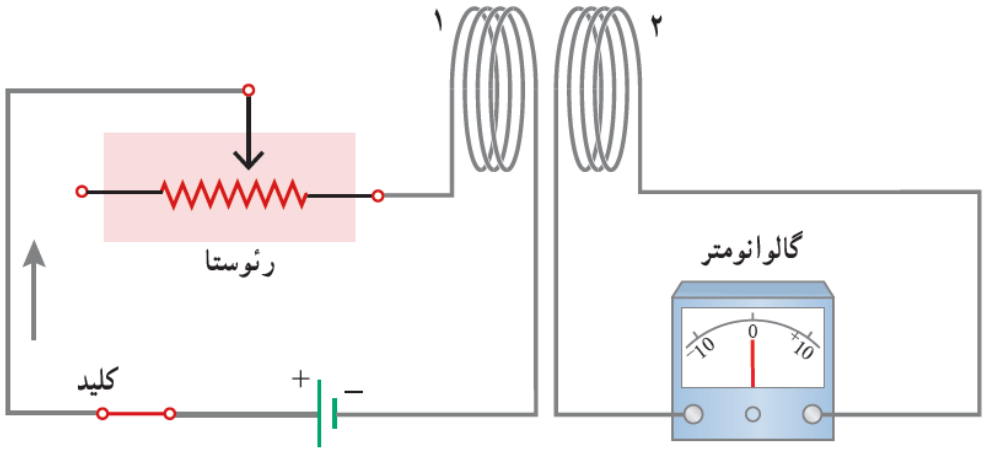
۲)

$$\frac{L_۲}{L_۱}=\frac{A_۲}{A_۱}\times\frac{K_۲}{K_۱}\times\frac{l_۱}{l_۲}\times\left(\frac{N_۲}{N_۱}\right)^۲ \qquad \frac{L_۲}{L_۱}=\frac{l_۱}{۲l_۱}$$

$$L_۲=\frac{۱}{۲}L_۱$$

القای متقابل:

تغییر جریان در یک مدار باعث تغییر شار مغناطیسی در مدار دیگر و ایجاد نیروی محرکه ی القایی می شود.



با تغییر مقاومت رئوستا و تغییرجریان عبوری از پیچهٔ ۱ شار عبوری از پیچهٔ ی ۲ نیز تغییر می کند. این تغییر شار، سبب ایجاد نیروی محرکهٔ القایی در پیچهٔ ۲ می شود.هم زمان تغییر جریان در پیچهٔ ۲ ، سبب ایجاد نیروی محرکهٔ القایی در پیچهٔ ۱ می گردد.

- به کمک القای متقابل می توان انرژی را از یک پیچه، به پیچه ی دیگرمنتقل کرد.

- در برخی از مدارهایی که از چندین القاگر به وجود آمده است، تغییرات جریان در یک القاگرمی تواند نیروهای محرکه ی ناخواسته ای را در القاگرهای مجاور القاکند. در مدارهای الکتریکی، القای متقابل می تواند مزاحم باشد.



- برای به حداقل رساندن اثرات مخرب القای متقابل در برخی از مدارهای الکتریکی،القاگرهای مجاور را به گونه ای قرار می دهندکه سطح حلقه های آنها بر یکدیگر عمود باشد.

- القای متقابل کاربردهای مفید بسیاری دارد. مثلاً در مبدّل ها القای متقابل، نقش مهمی درمقدار ولتاژ خروجی مبدل ایفا می کند.

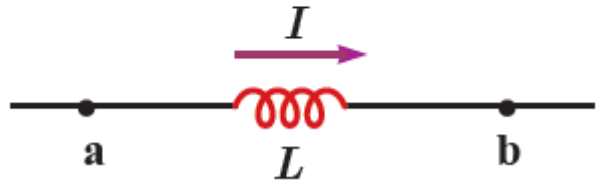
انرژی ذخیره شده در القاگر:

- ✓ وقتی توسط باتری جریانی در القاگر برقرار شود، مولد به القاگرانرژی می دهد. بخشی از این انرژی در مقاومت الکتریکی سیم های القاگر به صورت گرما تلف و بقیه ی آن در میدان مغناطیسی القاگر ذخیره می شود.

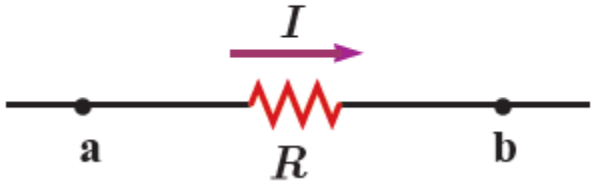
- ✓ در یک القاگر آرمانی (با مقاومت صفر) تنها وقتی انرژی وارد القاگر می شود که جریان در آن افزایش یابد. این انرژی تلف نمی شود؛ بلکه در میدان مغناطیسی القاگر ذخیره شده و البته هنگام کاهش جریان، این انرژی آزاد می شود. اما هنگام عبور جریان پایا(ثابت) از یک القاگر آرمانی(سیم پیچ بدون مقاومت)، انرژی به آن وارد یا از آن خارج نمی شود.

- ✓ هنگام عبورجریان از مقاومت، انرژی وارد آن می شود، جریان چه پایا باشد و چه تغییر کند، این انرژی در مقاومت به انرژی گرمایی تبدیل می شود؛

القاگر با جریان I : انرژی ذخیره شده است.



مقاومت با جریان I : انرژی تلف شده است.



✓ مقاومت قطعه ای است که در آن انرژی به طور غیرقابل برگشت تلف می شود.
برخلاف آن، انرژی ذخیره شده درالقاگر حامل جریان را می توان هنگام کاهش جریان، بازیافت.

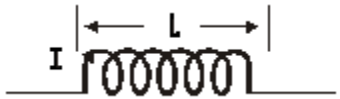
قرمول انرژی ذخیره شده در القاگر:

$$U = \frac{1}{2} L I^2$$

U : انرژی ذخیره شده در القاگر (j)

I : جریان عبوری از القاگر (A)

L : ضریب القاوری ا لقاگر (H)



Ω

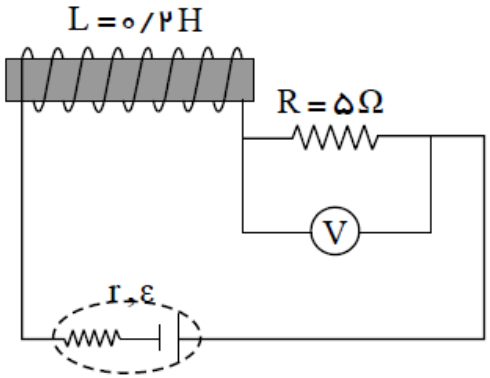
سیملوله ای به ضریب خودالقایی ۵/۰H ومقاومت۱۰Ω مفروض است.اگر این سیملوله رابه یک باتری ۶ ولتی وصل کنیم،چه مقدار انرژی در سیملوله ذخیره می شود؟

$$I = \frac{V}{R} \longrightarrow I = \frac{6}{10} = 0.6\ A$$

$$U = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 0.6^2 \longrightarrow U = 0.9\ j$$

در مدار روبرو انرژی ذخیره شده در القاگر ۴۰j است. ولت سنج آرمانی چند ولت را نشان می دهد؟

۱) ۶۰ ۲) ۱۰۰ ۳) ۱۴۰ ۴) ۱۸۰



$$U = \frac{1}{2}LI^2 \longrightarrow 40 = \frac{1}{2} \times 0.2 \times I^2 \longrightarrow I = 20\ A$$

$$20 = \frac{V}{5} \longrightarrow V = 100\ V$$

تمرین ۴ـ۴

سیملولهٔ آرمانی بدون هسته‌ای به طول ۲۲cm و با حلقه‌هایی به مساحت ۰/۴۴cm^۲ ، شامل $N=۲۰۰۰$ حلقهٔ نزدیک به هم است و جریان ۱/۷A از آن می‌گذرد. ضریب القاوری و انرژی ذخیره شده در سیملوله را حساب کنید.

$K=۱$

$l=۲۲\times۱۰^{-۲}\,m$

$A=./۴۴\times۱۰^{-۴}\,m^۲$

$N=۲۰۰۰$

$L=?$

$I=۱/۷A$

$U=?$

$\mu_.=۴\pi\times۱۰^{-۷}\,\frac{Tm}{A}$

$$L=\frac{AK\mu_.N^۲}{l}$$

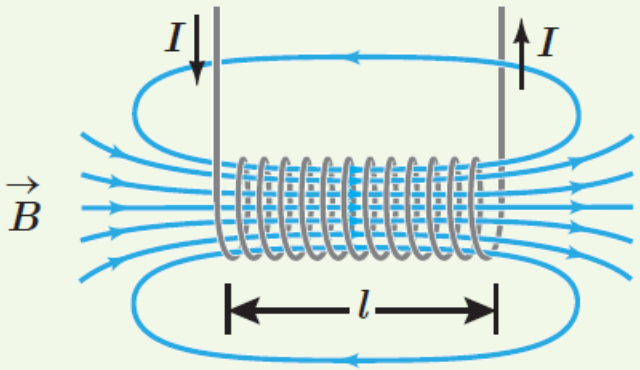
$$L=\frac{./۴۴\times۱۰^{-۴}\times۱\times۴\times۳/۱۴\times۱۰^{-۷}\times(۲\times۱۰^{۳})^۲}{۲۲\times۱۰^{-۲}}$$

$$L\approx۱\times۱۰^{-۳}H=۱mH$$

$$U_L=\frac{۱}{۲}LI^۲ \Rightarrow U_L=\frac{۱}{۲}\times۱۰^{-۳}\times۱/۷^۲$$

$$U_L=۱/۴۴۵\times۱۰^{-۳}J=۱/۴۴۵mJ$$

۱۸ مساحت هر حلقه و طول سیملولهٔ شکل زیر به ترتیب $۲۰\,cm^۲$ و $۸۰\,cm$ است. اگر این سیملوله از ۱۰۰۰ حلقهٔ نزدیک به هم تشکیل شده باشد،



الف) ضریب القاوری آن را پیدا کنید.

ب) چه جریانی از سیملوله بگذرد تا در میدان مغناطیسی آن $۰/۴۰\,mJ$ انرژی ذخیره شود؟

$A = ۲۰\times۱۰^{-۴}\,m^۲$

$l = ۸۰\times۱۰^{-۲}\,m$

$N = ۱۰۰۰$

$K = ۱$

$L = ?$

$I = ?$

$U = ./۴J$

$\mu_. = ۴\pi\times۱۰^{-۷}\,\frac{Tm}{A}$

الف)

$$L = \frac{AK\mu_. N^۲}{l}$$

$$L = \frac{۲\times۱۰^{-۳}\times۱\times۴\times۳/۱۴\times۱۰^{-۷}\times(۱۰^۳)^۲}{۸\times۱۰^{-۱}} = ۳/۱۴\times۱۰^{-۳}\,H$$

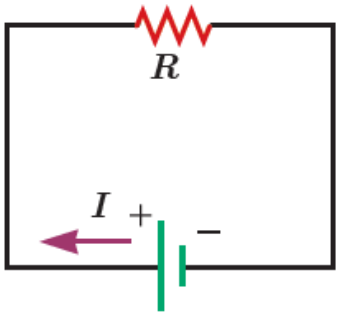
ب)

$$U_L = \frac{۱}{۲}LI^۲ \Rightarrow I^۲ = \frac{۲U_L}{L}$$

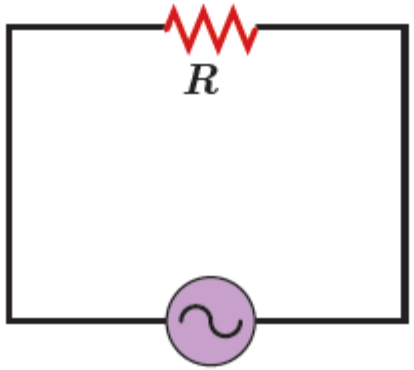
$$I^۲ = \frac{۲\times./۴}{۳/۱۴\times۱۰^{-۳}} \approx ۲۵۵ \Rightarrow I \approx ۱۶A$$

انواع جریان:

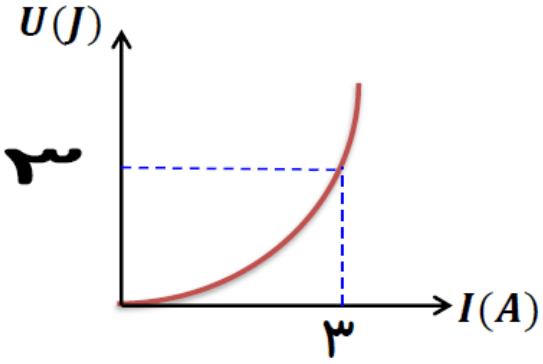
۱- جریان مستقیم(dc): مقدار و جهت جریان در تمام بازه های زمانی ثابت است.



۲- جریان متناوب(ac): جریان با گذشت زمان به طور سینوسی تغییر می کند.



شکل زیر،نمودار انرژی ذخیره شده درسیملوله برحسب جریان گذرنده از آن است. ضریب القاوری سیملوله چندمیلی هانری است؟



$$U = \frac{1}{2} L I^2$$

$$3 = \frac{1}{2} \times L \times 3^2$$

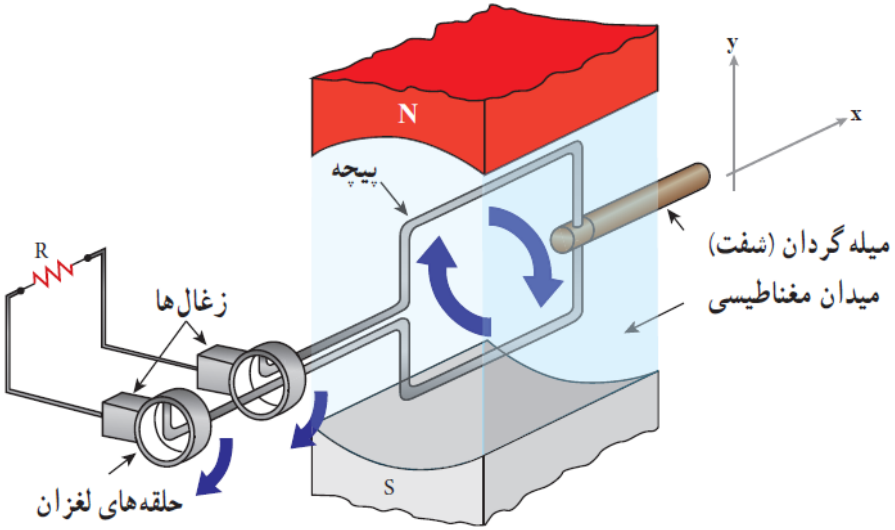
$$L = \frac{2}{3} H = \times 3^2$$

تولید جریان متناوب:

- ✓ یکی از کاربردهای مهم اثر القای الکترومغناطیسی، تولید جریان متناوب است.
- ✓ برای تولید نیروی محرکه ی القایی باید شار عبوری از پیچه تغییر کند.

$$\Phi = BA\cos\theta$$

- ✓ رایج ترین روش برای تغییر شار و در نتیجه تولید جریان القایی، تغییر زاویه ی θ است.



حرکت مکانیکی ازطریق میله گردان، سبب چرخیدن پیچه در میدان مغناطیسی می شود و جریان متناوبی را در مدار به وجود می آورد.

دوره یا زمان تناوب(T): زمان یک دور چرخش کامل پیچه و یکای آن در SI ثانیه می باشد.

$$\frac{t(s)}{T} = \frac{N(\text{دور})}{1} \rightarrow \text{دوره } T = \frac{t}{N}$$

زمان سپری شده

تعداد دورکامل

بسامد یا فرکانس(f): تعداد دورهای کامل پیچه در یک ثانیه یکای آن در SI هرتز(HZ)می باشد.

زمان(s)	تعداد دورها
T	1
1	f

$$\frac{T}{1} = \frac{1}{f} \rightarrow f = \frac{1}{T}$$

هر دور کامل پیچه معادل2π **رادیان** و **زمان یک دورچرخش کامل** پیچه برابر T می باشد ،اگر سطح پیچه درلحظه ی $t=0$ عمودبر میدان باشد، زاویه چرخش پیچه θ در مدت t از رابطه ی زیر به دست می آید:

$$\frac{T(s)}{t} = \frac{2\pi}{\theta} \rightarrow \theta = \frac{2\pi}{T}t$$

۱- معادله ی شار عبوری از پیچه:

$$\Phi = BA\cos\theta$$

$$\emptyset = \emptyset_m \cos\frac{2\pi}{T}t$$

$$\emptyset_m = BA$$

۲- معادله ی نیروی محرکه ی القایی در پیچه:

$$\varepsilon = \varepsilon_m \sin\frac{2\pi}{T}t$$

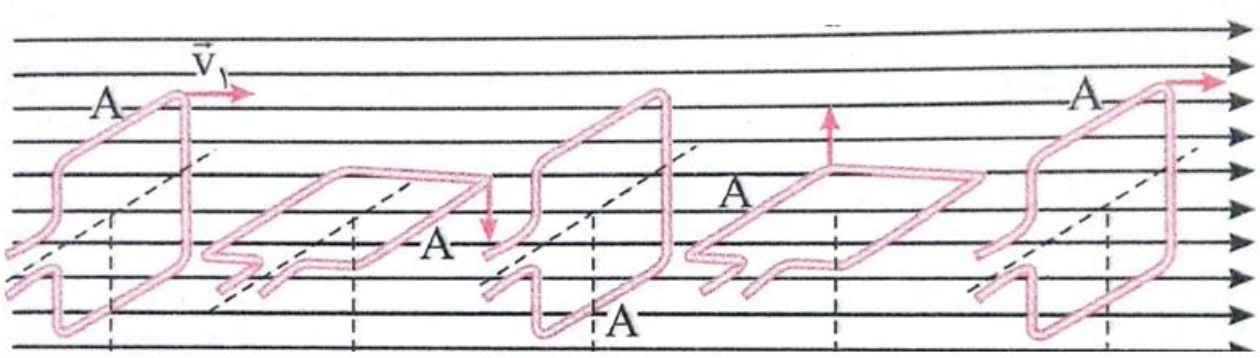
$$\varepsilon_m = BA\omega$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

۳- معادله ی جریان القایی در پیچه:

$$I = I_m \sin\frac{2\pi}{T}t$$

$$I_m = \frac{\varepsilon_m}{R}$$



t	$\bullet$	$\frac{T}{۴}$	$\frac{T}{۲}$	$\frac{۳T}{۴}$	T
Φ	Φ_m	$\bullet$	$-\Phi_m$	$\bullet$	Φ_m
ε	$\bullet$	ε_m	$\bullet$	$-\varepsilon_m$	$\bullet$
I	$\bullet$	I_m	$\bullet$	$-I_m$	$\bullet$

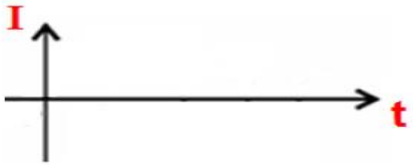
$$\Phi = \Phi_m \cos\frac{۲\pi}{T}t$$

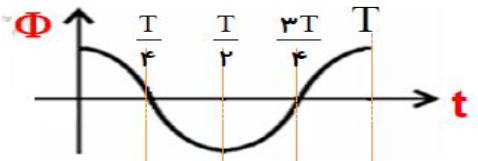


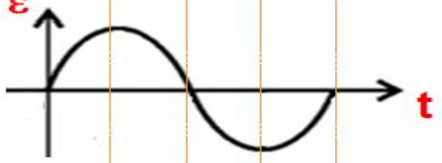
$$\varepsilon = \varepsilon_m \sin\frac{۲\pi}{T}t$$

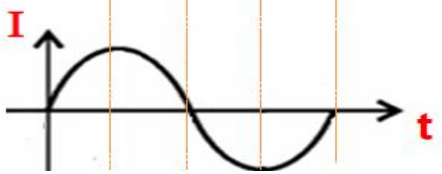


$$I = I_M \sin\frac{۲\pi}{T}t$$









تمرین ۴ــ۵

معادلهٔ جریان ــ زمان یک مولد جریان متناوب برحسب یکاهای SI به‌صورت $I = (۴/۰\times۱۰^{-۳})\sin۲۵۰\pi t$ است.

الف) جریان در دو لحظهٔ $t_۱ = ۲/۰\ ms$ و $t_۲ = ۸/۰\ ms$ چقدر است؟

ب) دورهٔ تناوب جریان را به‌دست آورید و نمودار جریان ــ زمان را در یک دورهٔ کامل رسم کنید.

$$t = ۲\times۱۰^{-۳}\ s$$

$$I = ۴\times۱۰^{-۳}\sin ۲۵۰\pi t \longrightarrow$$

$$I = ۴\times۱۰^{-۳}\sin ۲۵۰\pi\times۲\times۱۰^{-۳} = ۴\times۱۰^{-۳}\sin\frac{\pi}{۲} = ۴\times۱۰^{-۳}\ A$$

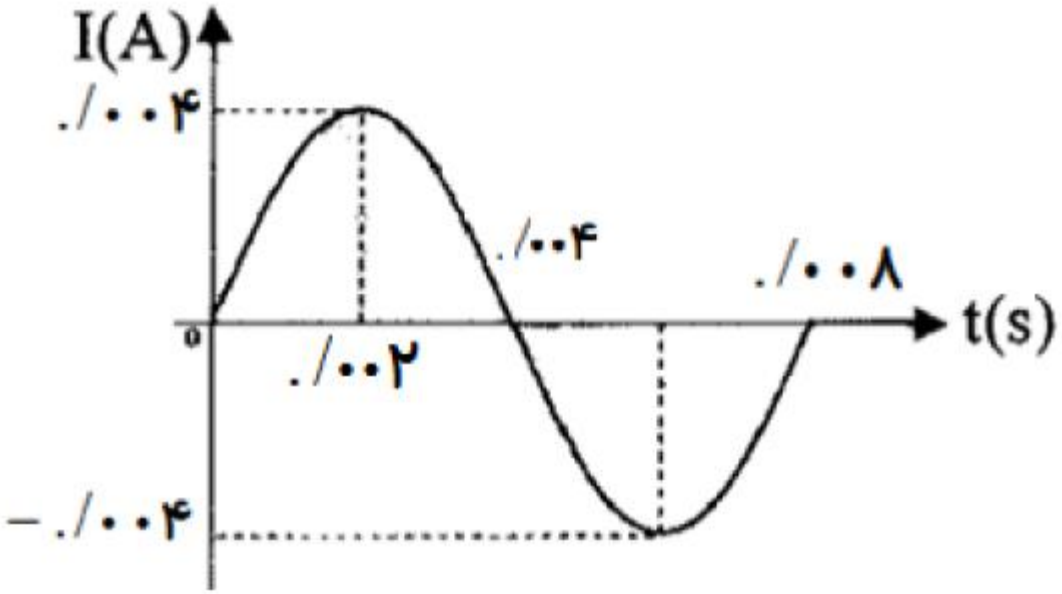
$$t = ۸\times۱۰^{-۳}\ s$$

$$I = ۴\times۱۰^{-۳}\sin ۲۵۰\pi t \longrightarrow$$

$$I = ۴\times۱۰^{-۳}\sin ۲۵۰\pi\times۸\times۱۰^{-۳} = ۴\times۱۰^{-۳}\sin ۲\pi = ۰$$

$$I = ۴ \times ۱۰^{-۳} \sin ۲۵۰\pi t$$

$$۲۵۰\pi = \frac{۲\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{۲\pi}{۲۵۰\pi} = ۰/۰۰۸s$$



۱۹ جریان متناوبی که بیشینهٔ آن ۲/۰A و دورهٔ آن ۰/۰۲s است، از یک رسانای ۵ اهمی می‌گذرد.

الف) اولین لحظه‌ای که در آن جریان بیشینه است چه لحظه‌ای است؟ در این لحظه نیروی محرکهٔ القایی چقدر است؟

ب) در لحظهٔ $t = \frac{۱}{۴۰۰}s$، جریان چقدر است؟

$I_{max} = ۲A$

$T = ./۰۲s$

$R = ۵\Omega$

$t = ?$

$\varepsilon = ?$

$t = \frac{۱}{۴۰۰}s$

$I = ?$

الف)

$I = I_m \sin \omega t \Rightarrow I = ۲\sin \frac{۲\pi}{./۰۲} t \Rightarrow I = ۲\sin ۱۰۰\pi t$

$I = ۲\sin ۱۰۰\pi t$, $I = ۲A$ $\Rightarrow ۲ = ۲\sin ۱۰۰\pi t \Rightarrow \sin \frac{\pi}{۲} = \sin ۱۰۰\pi t \Rightarrow t = \frac{۱}{۲۰۰}s$

$\varepsilon = RI \Rightarrow \varepsilon = ۱۰\sin ۱۰۰\pi t$, $t = \frac{۱}{۲۰۰}s$ $\Rightarrow \varepsilon = ۱۰\sin \frac{۱۰۰\pi}{۲۰۰} \Rightarrow \varepsilon = ۱۰V$

ب)

$I = ۲\sin ۱۰۰\pi t$, $t = \frac{۱}{۴۰۰}s$ $\Rightarrow I = ۲\sin \frac{۱۰۰\pi}{۴۰۰} \Rightarrow I = ۲\sin \frac{\pi}{۴} = ۲ \times \frac{\sqrt{۲}}{۲} = \sqrt{۲}A$

به دو سرپیچه‌ای با مقاومت 2Ω نیروی محرکه ($\varepsilon = 5\sin(100\pi t)$ ε برحسب ولت و t برحسب ثانیه) متصل است.بیشینه‌ی شدت جریان را محاسبه کنید .

$$\varepsilon = \varepsilon_m \sin\frac{2\pi}{T}t \longrightarrow \varepsilon_m = 5\text{V}$$

$$I_m = \frac{\varepsilon_m}{R} \longrightarrow I_m = \frac{5}{2} = 2/5A$$

معادله ی جریان متناوبی در SI به صورت($I = 10\sin(20\pi t)$) است

الف) دوره یازمان تناوب چندثانیه است؟ ب)اگرمقاومت سیم حامل جریان برابر 4Ωباشد نیروی محرکه ی بیشینه چندولت خواهدبود؟

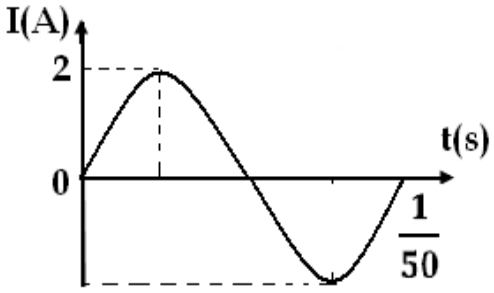
الف) $I = I_m \sin\frac{2\pi}{T}t$

$$I_m = 10A$$

$$\frac{2\pi}{T} = 20\pi \longrightarrow T = 0.1S$$

ب) $I_m = \frac{\varepsilon_m}{R} \longrightarrow \varepsilon_m = RI_m = 40V$

با توجه به نمودار جریان – زمان در شکل روبرو معادله شدت جریان رابر حسب زمان بیان کنید.



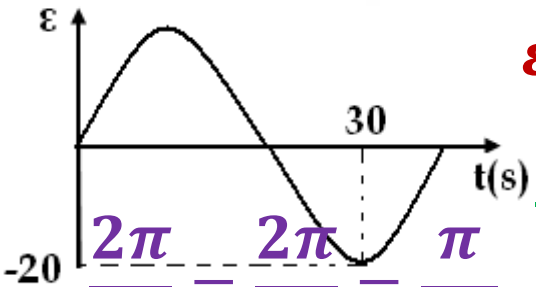
$$I_m = 2A$$

$$T = \frac{1}{50} S$$

$$\frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{1}{50}} = 100\pi$$

$$I = I_m \sin \frac{2\pi}{T} t \longrightarrow I = 2 \sin 100\pi t$$

نمودار نیروی محرکه القایی به صورت شکل مقابل است.



الف) معادله نیروی محرکه القایی را بنویسید.

$\varepsilon_m = 20V$

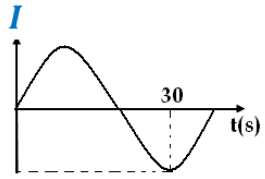
$\frac{3T}{4} = 30 \longrightarrow T = 40s$

$\frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{40} = \frac{\pi}{20}$

$\varepsilon = \varepsilon_m \sin \frac{2\pi}{T} t \longrightarrow \varepsilon = 20 \sin \frac{\pi}{20} t$

ب) اندازه نیروی محرکه القایی درزمان $t = \frac{10}{3} s$ چقدر است.؟

$\varepsilon = 20 \sin \frac{\pi}{20} t = 20 \sin \frac{\pi}{20} \times \frac{10}{3} = 20 \sin \frac{\pi}{6} = 20 \times \frac{1}{2} = 10\ V$



ج) نمودار جریان متناوب رارسم کنید.

د) در چه لحظه ای برای دومین بار نیروی محرکه القایی صفر می شود؟

$t = \frac{3T}{4} = 30s$

ه) در چه لحظه ای برای دومین بار نیروی محرکه القایی بیشینه می شود؟

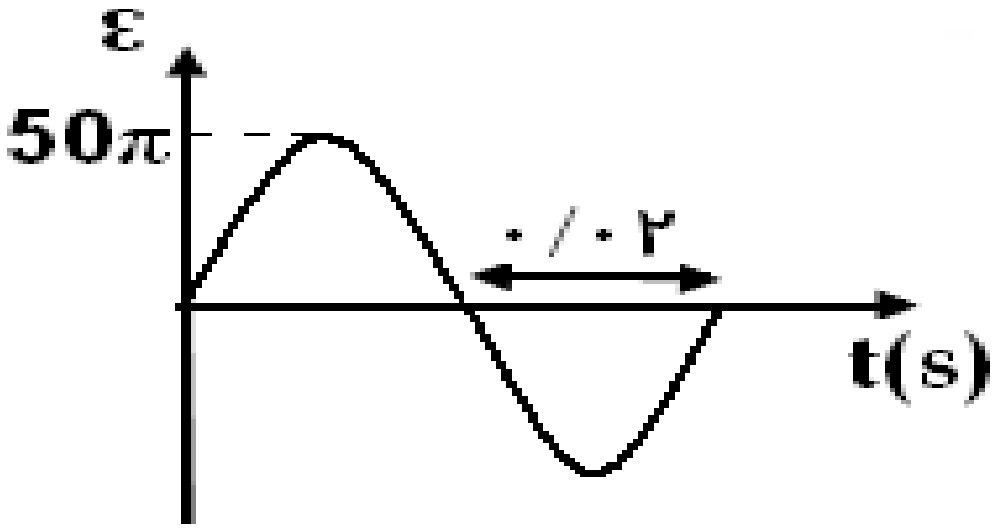
$\frac{T}{2} = 20s$

شکل مقابل، نمودار ε-t یک مولد جریان متناوب را نشان می دهد. اگر قاب مستطیل شکل شامل ۱۰۰۰ دور بوده و مساحت آن شامل $200\,cm^2$ باشد .

الف) اندازه میدان مغناطیسی چند تسلا است؟

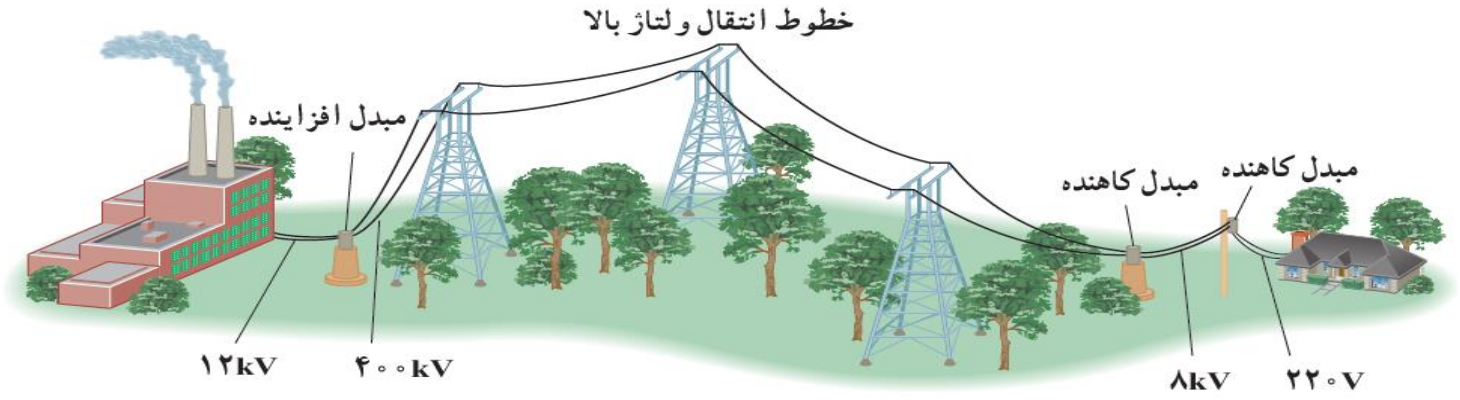
ب) معادله نیروی محرکه را بنویسید.

ج) اگر مقاومت مدار (10π) اهم باشد ، معادله جریان را بنویسید

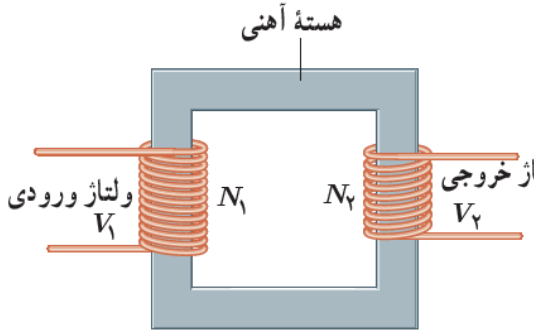


مبدل ها:

- ✓ یکی از مزیت های مهم توزیع توان الکتریکی acبرdc آن است که افزایش و کاهش ولتاژ acبسیار آسانتر از dc است .
- ✓ برای انتقال توان الکتریکی در فاصله های دور، تا جایی که امکان دارد باید از ولتاژهای بالا و جریان های کم استفاده کنیم.
- ✓ این کار اتلاف توان را در خط های را انتقال کاهش می دهد. همچنین با توجه به کاهش جریان می توان از سیم های نازک تری استفاده و درمصرف مواد اوّلیه ی ساخت سیم صرفه جویی کرد.



شکل ۴ــ۱۸ قبل از انتقال توان الکتریکی از نیروگاه‌ها، مبدل‌های افزاینده، ولتاژ را تا حدود ۴۰۰kV افزایش می‌دهند. در انتهای مسیر، مبدل‌های کاهنده، ولتاژ را کاهش می‌دهند تا توان الکتریکی با امنیت بیشتر به محل مصرف برسد.



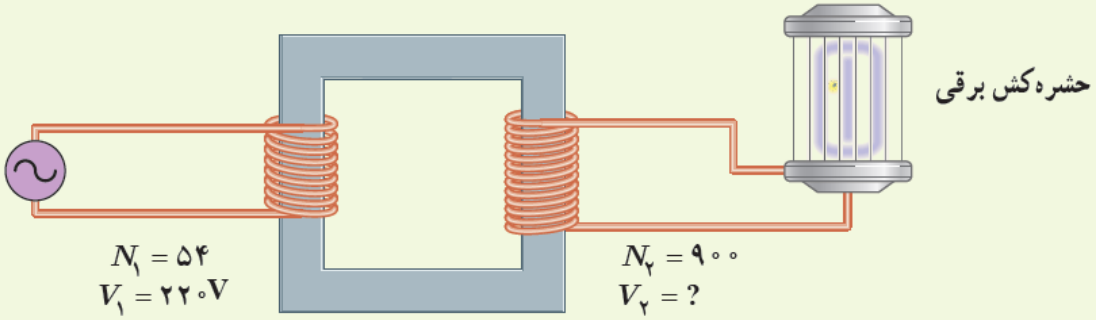
یک مبدل آرمانی شامل دو پیچه
که روی یک هستهٔ آهنی پیچیده شده‌اند.

شکل مبدلی شامل دو پیچه با تعداد دورهای متفاوت را نشان می‌دهد که دور یک هستهٔ آهنی (فرومغناطیس نرم) پیچیده شده‌اند. در عمل پیچه اولیه با N_1 دور به ولتاژ V_1 بسته شده است و پیچه ثانویه با N_2 دور ولتاژ V_2 را تأمین می‌کند[1]. برای یک مبدل آرمانی که مقاومت پیچه‌های آن ناچیز است، رابطهٔ زیر برقرار است :

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

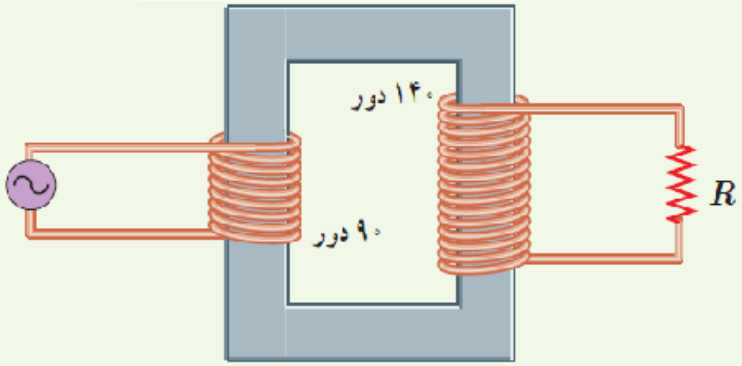
تمرین ۴ـ۶

برخی از وسیله‌های برقی، مانند حشره‌کش برقی، برای کار کردن نیاز به ولتاژهای بالا از مرتبهٔ چند هزار ولت دارند. شکل زیر مبدلی را نشان می‌دهد که ولتاژ لازم را برای کار یک دستگاه حشره‌کش برقی فراهم می‌کند. اگر تعداد دور اولیهٔ مبدل $N_1=۵۴$ و تعداد دور ثانویه $N_2=۹۰۰$ باشد، مبدل چه ولتاژی را برای کار کردن دستگاه حشره‌کش تأمین می‌کند؟



$$\frac{V_۲}{V_۱} = \frac{N_۲}{N_۱} \longrightarrow \frac{V_۲}{۲۲۰} = \frac{۹۰۰}{۵۴} \longrightarrow V_۲ \approx ۳۶۶۷ \text{ V}$$

۲۰ در مبدل آرمانی شکل زیر، اگر بیشینه ولتاژ دوسر مقاومت R برابر $7/0\,V$ باشد، بیشینه ولتاژ مولد چقدر است؟



$$\begin{cases} V_۲ = ۷V \\ N_۲ = ۱۴۰V \\ N_۱ = ۹۰ \\ V_۱ = ? \end{cases}$$

$$\frac{V_۲}{V_۱} = \frac{N_۲}{N_۱}$$

$$\frac{۷}{V_۱} = \frac{۱۴۰}{۹۰}$$

$$V_۱ = ۴/۵\ v$$

درمبدل آرمانی شکل زیر، جریان متناوبی بامعادله ی $I = ۲ \sin(۲۰۰\pi t)$ از دوسر مقاومت $R = ۳\Omega$ می گذرد.

الف) دورهٔ تناوب این جریان چندثانیه است؟

ب) بیشینه ولتاژ دوسر مولد چندولت است؟

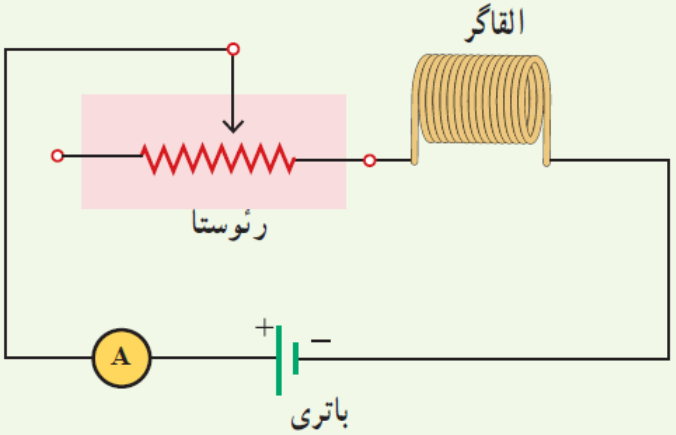


$$I = I_m \sin\frac{2\pi}{T}t \qquad I_m = 2A \qquad \frac{2\pi}{T} = 200\pi \longrightarrow T = 0.01s$$

$$I_m = \frac{\varepsilon_m}{R} \longrightarrow \varepsilon_m = 3 \times 2 = 6V \longrightarrow V_2 = 6V$$

$$\frac{6}{V_1} = \frac{1800}{1200} \longrightarrow V_1 = 4V$$

۱۷ شکل زیر مداری را نشان می‌دهد؛ شامل یک القاگر (سیملوله)، باتری، رئوستا و آمپرسنج که به‌طور متوالی به یکدیگر بسته شده‌اند. اگر بخواهیم بدون تغییر ولتاژ باتری، انرژی ذخیره شده در القاگر را زیاد کنیم چه راهی پیشنهاد می کنید؟



انرژی ذخیره شده در القاگراز رابطهٔ $U=\frac{1}{2}LI^2$ به دست می آید.با کاهش مقاومت رئوستا،جریان عبوری از مدارو در نتیجه القاگر افزایش می یابد. دراین صورت انرژی بیشتری در القاگر ذخیره می شود.با قراردادن یک هستهٔ فرومغناطیسی نرم درون القاگر(سیملوله)، ضریب خودالقایی آن افزایش می یابدودرنتیجه انرژی بیشتری در القاگر ذخیره می شود.